SQLite DB Tools

Benutzerhandbuch - Version 1.0

Kurz gesagt

- SQLite-Datenbanken, unverschlüsselt oder verschlüsselt, jede in einem eigenen Fenster - öffnen Sie so viele Fenster, wie Sie brauchen
- Jede Tabelle, jedes Formular, jede Suche und jede Abfrage auf einer eigenen Registerkarte; die Registerkarte Start zeigt alles, was Sie tun können
- Tabellen, Spalten mit Regeln, Beziehungen, Indizes und Automatisierungen, die von der Datenbank selbst eingehalten werden
- Import aus CSV, Excel und OpenDocument; Export nach SQL, CSV, JSON; Zusammenführen zweier Datenbanken
- Statistiken, PDF-Drucke, Konten mit Zugriffsstufen, das Vorgangsprotokoll jeder Änderung
- Kostenlos, ohne Lizenzschlüssel, in zehn Sprachen; bis zu 255 Tabellen mit je 255 Spalten und 522.003 Datensätze pro Datenbank

Copyright © 2026 Fation Coga. Alle Rechte vorbehalten. Kostenlos.

Inhalt

1. **Was SQLite DB Tools leistet**
2. **Installation und erster Start**
3. **Die Registerkarte Start**
4. **Eine Datenbank erstellen oder öffnen**
   - Neue Datenbank
   - Eine Datenbank öffnen
5. **Tabellen aus Dateien**
   - Eine neue Tabelle
   - Erforderliche Werte, die in der Datei fehlen
   - Weitere Dateien in eine Tabelle
   - Ziehen und Ablegen, Doppelklick
6. **Eine Tabelle entwerfen**
   - Spaltentypen
   - Wert neuer Datensätze
7. **Einträge hinzufügen**
8. **Anzeigen, Suchen und Bearbeiten**
9. **Anhänge**
10. **Verbindungen zwischen Tabellen**
    - Beziehungen
    - Indizes
    - Automatisierungen
11. **SQL-Abfragen**
12. **Export**
13. **Datenbanken zusammenführen**
    - Vorschau vor dem Zusammenführen
    - Zeilen auswählen
    - Mehrere Tabellen kopieren
14. **Statistik**
    - Kennzahlen wie in einer Tabellenkalkulation
    - Im Zeitverlauf
    - Formeln
    - Beispiele und weitere Funktionen
15. **Dokumente drucken**
16. **Konten und Zugriffsstufen**
17. **Das Vorgangsprotokoll**
18. **Sicherheit**
    - Geschützte Datenbanken
    - Sperre
19. **Mehrere Datenbanken gleichzeitig**
20. **Einstellungen, Design, Sprache**
21. **Hilfe, Info und Fehlerbehebung**
22. **Tastenkombinationen**
23. **Lizenz, Marken und Software von Drittanbietern**
24. **Die Beispieldatenbanken**
    - Calibration
    - Shop
    - Library

1 Was SQLite DB Tools leistet

SQLite DB Tools erstellt, öffnet und bearbeitet **SQLite-Datenbanken** - die Datenbanken in einer einzigen Datei, die von unzähligen Programmen, Telefonen und Websites verwendet werden. Eine Datenbank kann eine normale SQLite-Datei sein, die jedes SQLite-Werkzeug lesen kann, oder **verschlüsselt**: mit einem Administratorkennwort und einem Wiederherstellungsschlüssel oder mit einer Passphrase in einem der Formate von SQLite3 Multiple Ciphers (einschließlich SQLCipher).

In einer Datenbank entwerfen Sie **Tabellen**, deren Spalten Typen und Regeln haben (erforderlich, eindeutig, kleinster / größter Wert, ein Muster, eine Auswahlliste ...), verbinden die Tabellen mit **Beziehungen**, beschleunigen sie mit **Indizes** und lassen die Datenbank mit **Automatisierungen** selbst für Ordnung sorgen. Datensätze werden mit einem für die Tastatur gemachten Formular hinzugefügt, in einem Raster angezeigt und bearbeitet, durchsucht, in Statistiken gezählt und summiert und als PDF-Dokumente gedruckt. Tabellen können aus **CSV-, Excel- und OpenDocument**-Dateien stammen und als **SQL** (SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server), **CSV**, **JSON** oder als Kopie der Datenbank ausgegeben werden. Konten mit fünf Zugriffsstufen legen fest, wer was tun darf, und das **Vorgangsprotokoll** bewahrt jede Änderung auf.

Das Programm ist **kostenlos**: kein Lizenzschlüssel, keine Registrierung. Eine Datenbank kann bis zu **255 Tabellen** mit je bis zu **255 Spalten** und in allen ihren Tabellen zusammen bis zu **522.003 Datensätze** haben; eine Datenbank jenseits dieser Grenzen wird schreibgeschützt geöffnet (Kapitel 4). Es öffnet **eine Datenbank pro Fenster**; um an mehreren Datenbanken zu arbeiten, starten Sie das Programm mehrmals (Kapitel 19).

> Alles, was Sie in einer Datenbank festlegen - Spaltenregeln, Beziehungen, Indizes, Automatisierungen -, wird **in der Datenbankdatei selbst** gespeichert: Es gilt für jedes Programm, das in diese Datei schreibt, nicht nur für SQLite DB Tools.

2 Installation und erster Start

Kopieren Sie den Programmordner an einen beliebigen Ort: Eine Installation ist nicht nötig (installieren Sie auf einem PC ohne Visual Studio das *Microsoft Visual C++ Redistributable x64*, falls Windows danach fragt). Neben `SQLite DB Tools.exe` legt das Programm den Ordner `SQLite DB Tools data` mit seinen Einstellungen, seinem Protokoll und den Sprachdateien an; die Benutzerhandbücher liegen neben der exe. Ihre Datenbanken können überall liegen.

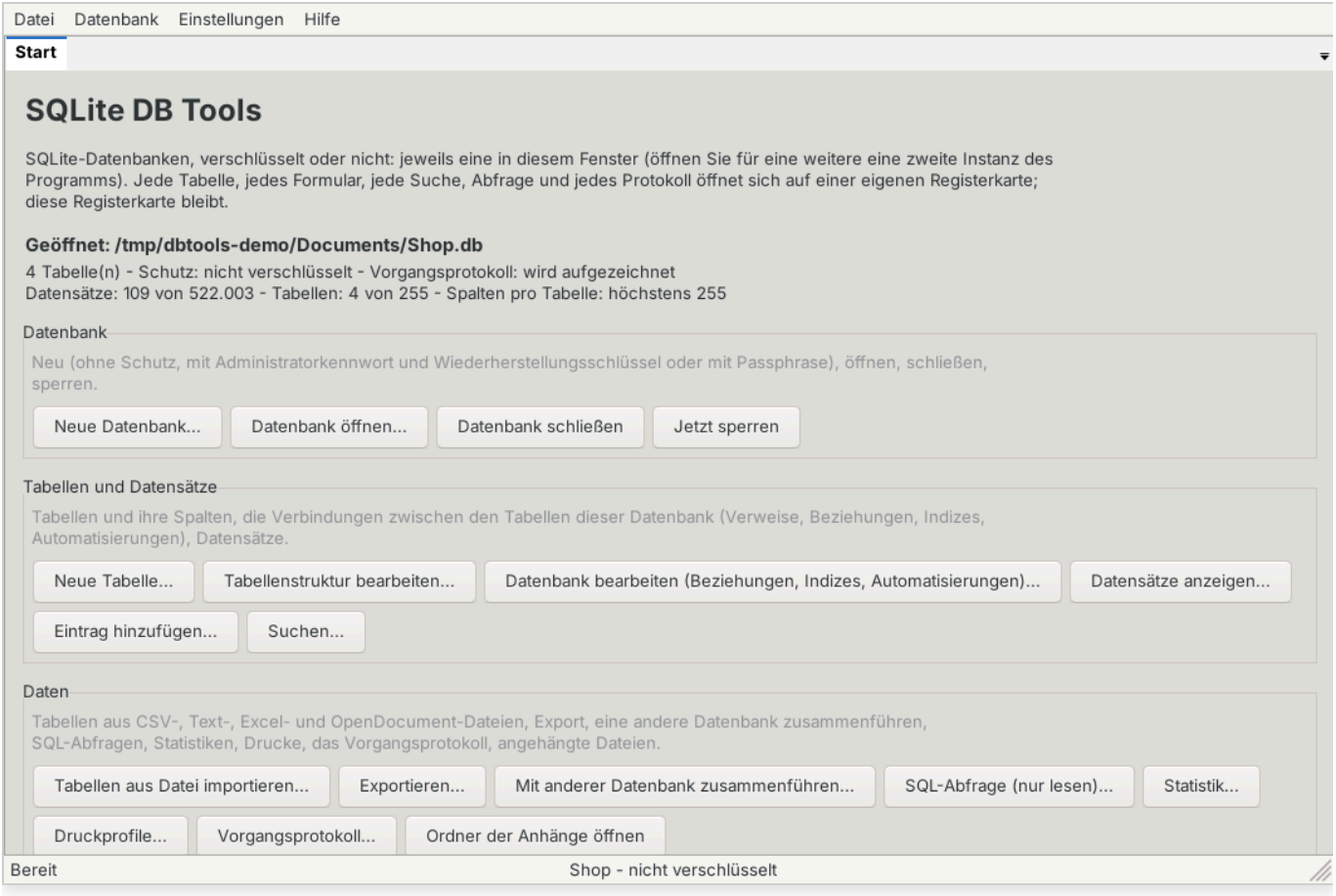
Beim Start öffnet das Programm die zuletzt verwendete Datenbank erneut (ihr Kennwort, falls vorhanden, wird erneut abgefragt: Es wird nie gespeichert) - unter **Einstellungen > Anwendungseinstellungen** lässt sich das ausschalten. Sie können es auch mit einer Datenbank starten: `"SQLite DB Tools.exe" D:\Data\Shop.db`, mit einer auf die exe gezogenen Datenbank oder per Doppelklick auf eine Datenbank, sobald das Programm in der Windows-Liste „Öffnen mit“ steht (Kapitel 5).

3 Die Registerkarte Start

Die erste Registerkarte, **Start**, ist immer vorhanden und kann nicht geschlossen werden. Sie zeigt, welche Datenbank geöffnet ist und was damit getan werden kann, in einer von **zwei Ansichten**, gewählt mit dem Umschalter **Einfach | Pro** oben rechts (oder **Einstellungen > Ansicht Pro**); das Programm merkt sich die Wahl und startet beim ersten Mal in der Ansicht Einfach. In der Ansicht Einfach wird nichts entfernt: Die Menüs bleiben vollständig, die übrigen Werkzeuge sind nur ausgeblendet.

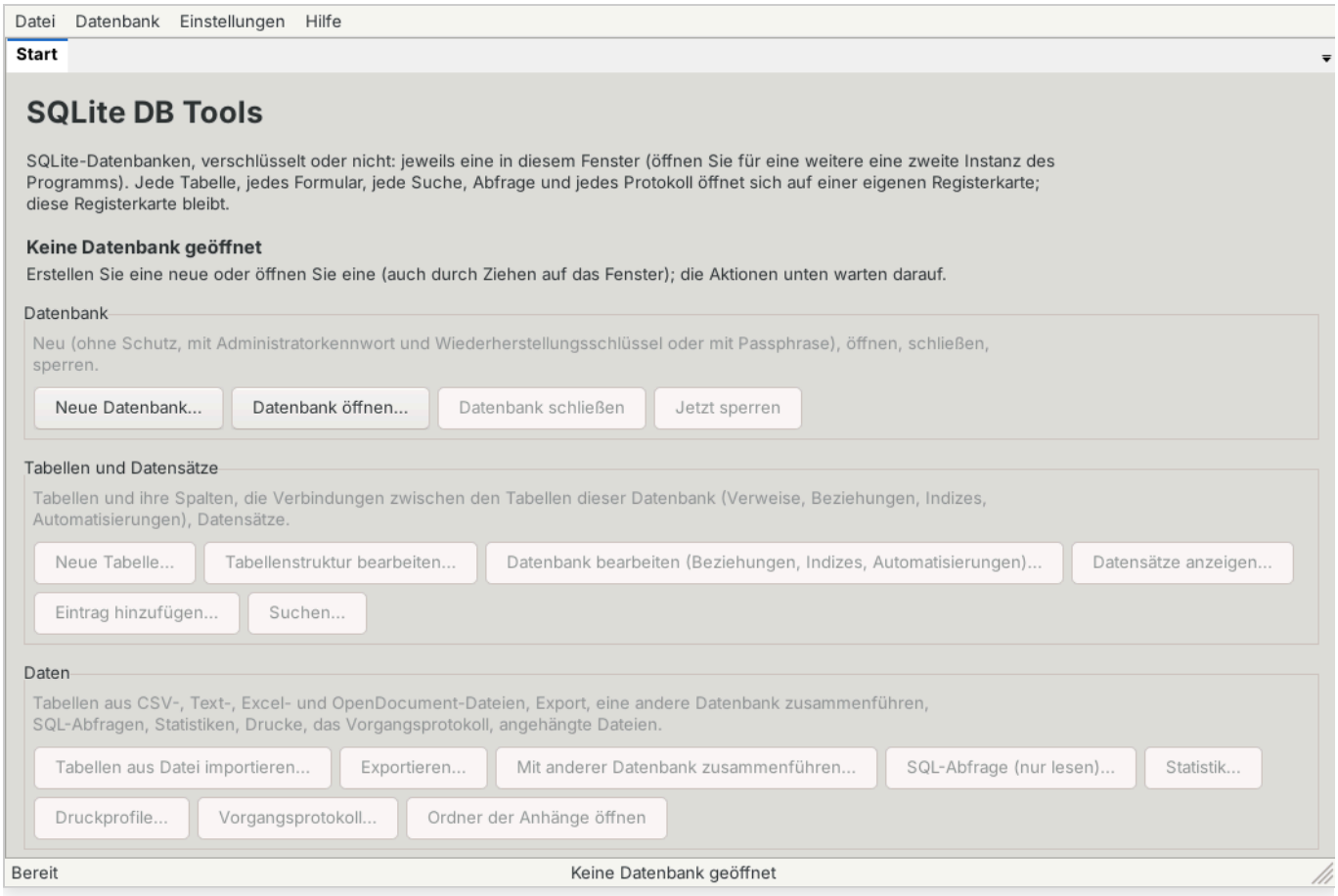
Die **Ansicht Einfach** ist für die tägliche Arbeit: die Datenbank (ihre Tabellen, ihre Datensätze, ihr Schutz), **Datenbank wechseln**, **Jetzt sperren** und die zuletzt verwendeten Datenbanken, dann drei große Schaltflächen - **Hinzufügen** (ein neuer Datensatz), **Suchen** (die Datensätze einer Tabelle) und **Weitergeben** (Export, Druckprofile) - und **Ihre Tabellen** als Karten: Ein Klick öffnet die Datensätze. Ohne geöffnete Datenbank sind die großen Schaltflächen **Neue Datenbank**, **Datenbank öffnen** und **Beispieldatenbanken**. In den Datensätzen einer Tabelle behält die Ansicht Einfach die Suche und fügt eine Schaltfläche **Hinzufügen** hinzu; die Werkzeuge für Bedingungen, Aktualisieren und In neuen Eintrag kopieren sind in der Ansicht Pro.

Die **Ansicht Pro** zeigt die Datei, die Anzahl der Tabellen, den Schutz, ob das Vorgangsprotokoll aufzeichnet, das angemeldete Konto und wie viel von den Grenzen die Datenbank nutzt (ihre Datensätze von 522.003, ihre Tabellen von 255), und **jede Aktion des Programms als Kachel**, nach Aufgabe: *Mit Datensätzen arbeiten* (anzeigen, Eintrag hinzufügen, suchen, Statistik, Druckprofile), *Hereinholen, hinausgeben* (Import, Export, Zusammenführen, SQL), *Anhänge und Verlauf*, *Datenbank und Tabellen* und *Sicherheit und Benutzer* (eingeklappt: Ein Klick öffnet sie). Das Feld oben findet ein Werkzeug oder eine Tabelle während der Eingabe. Ein Rechtsklick auf ein Werkzeug **heftet es oben an** (und nimmt es wieder ab). Darunter stehen die Tabellen und die **zuletzt verwendeten Datenbanken**, jeweils mit einem Klick.



Start mit einer geöffneten Datenbank: Jede ausführbare Aktion ist verfügbar.

Eine Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn ihre Aktion ausgeführt werden kann: Ohne geöffnete Datenbank sind nur **Neue Datenbank**, **Datenbank öffnen** und die zuletzt verwendeten Datenbanken verfügbar; die Aktionen einer verschlüsselten Datenbank erscheinen nur bei einer verschlüsselten Datenbank; ein Konto sieht nur, was seine Stufe erlaubt. Jede Schaltfläche tut genau dasselbe wie der gleichnamige Menübefehl.



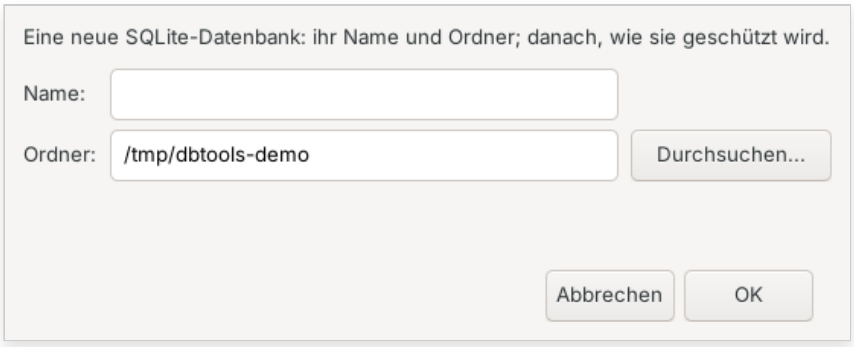
Keine Datenbank geöffnet: Nur das Erstellen oder Öffnen einer Datenbank ist möglich.

Jedes andere Arbeitsfenster - die Datensätze einer Tabelle, ihre Struktur, das Eingabeformular, eine Suche, eine SQL-Abfrage, die Statistik, die Beziehungen, das Vorgangsprotokoll - öffnet sich auf einer **eigenen Registerkarte** neben Start, sodass mehrere Tabellen nebeneinander geöffnet sein können. `Ctrl+W` schließt die vorderste Registerkarte; eine Registerkarte mit nicht übernommenen Änderungen fragt vor dem Schließen nach.

4 Eine Datenbank erstellen oder öffnen

Neue Datenbank

Datei > Neue Datenbank (`Ctrl+N`) fragt nach dem **Namen** und dem **Ordner** (zunächst Dokumente; `.db` wird angehängt) und meldet sofort, ob der Name frei ist. Eine vorhandene Datei wird nie überschrieben: Sie wählen **Vorhandene öffnen**, **Erstellen** unter einem freien Namen (*Name (2)*) oder **Namen ändern**. Dann ihr Schutz:



Datei > Neue Datenbank.

Schutz	Bedeutung
Nicht verschlüsselt	Eine normale SQLite-Datei: Jeder, der sie hat, kann sie mit jedem SQLite-Werkzeug lesen.
Administratorkennwort + Wiederherstellungsschlüssel (empfohlen)	Die Datei wird mit einem zufälligen Schlüssel verschlüsselt. Dieser Schlüssel wird in `<Name>.db.keys` neben der Datenbank aufbewahrt, doppelt verschlossen: durch Ihr Administratorkennwort und durch einen Wiederherstellungsschlüssel, der **einmal** angezeigt wird (schreiben Sie ihn auf). Jeder der beiden öffnet die Datenbank. Das Kennwort kann geändert werden, ohne dass etwas neu verschlüsselt wird.
Nur eine Passphrase	Die Datei wird direkt mit der Passphrase verschlüsselt, im Format Ihrer Wahl (standardmäßig SQLCipher 4). Dieselbe Passphrase öffnet die Datei auch in anderen Werkzeugen wie DB Browser for SQLite.

Eine neue Datenbank hat noch keine Tabellen: Ihnen wird angeboten, die ersten aus einer Datei zu erstellen (Kapitel 5), andernfalls öffnet sich der Strukturedtor (Kapitel 6).

Eine Datenbank öffnen

Datei > Datenbank öffnen (`Ctrl+O`), **Datei > Zuletzt geöffnet** oder eine zuletzt verwendete Datenbank auf Start. Das Programm erkennt den Schutz von selbst: Es fragt nach dem Administratorkennwort, wenn neben der Datenbank eine `.keys`-Datei liegt, und nach einer Passphrase, wenn die Datei ohne eine solche verschlüsselt ist. Im Passphrase-Fenster können Sie *Automatisch erkennen* stehen lassen: Jedes Format von SQLite3 Multiple Ciphers wird versucht

(SQLCipher 1-4, ChaCha20, AES-128/256, Ascon, AEGIS, RC4), sodass sich auch von anderen Programmen verschlüsselte Datenbanken mit ihrer Passphrase öffnen.

Datenbanken anderer Programme sind willkommen: Ihre Tabellen werden angezeigt, durchsucht, bearbeitet und exportiert, und vom ersten Öffnen an zeichnet das Vorgangsprotokoll die Arbeit daran auf. Ihre Struktur kann nur um neue Spalten wachsen.

> Eine Datenbank jenseits der Grenzen von SQLite DB Tools - mehr als 255 Tabellen, eine Tabelle mit mehr als 255 Spalten oder mehr als 522.003 Datensätze in allen ihren Tabellen zusammen - wird **schreibgeschützt** geöffnet: Sie kann angezeigt, durchsucht und exportiert, aber nicht geändert werden. Jede Tabelle zeigt ihre ersten 522.003 Datensätze und 255 Spalten, und die ersten 255 Tabellen werden aufgelistet. Eine Meldung nennt die überschrittene Grenze, und Start zeigt an, dass sie schreibgeschützt ist.

> Eine mit einer Version 1.x von SQLite DB Tools erstellte Datenbank wird beim ersten Öffnen in das Format der Version 2 **umgewandelt** (ihre Tabellen des Programms erhalten die neuen Namen; die Datensätze ändern sich nicht). Die Datei, wie sie war, bleibt daneben als `<Name>.format1.bak` erhalten: Die Versionen 1.x öffnen nur diese. Eine Datei, die nicht geschrieben werden kann (schreibgeschützt), wird nicht umgewandelt: Kopieren Sie sie an einen beschreibbaren Ort und öffnen Sie sie dann.

5 Tabellen aus Dateien

Eine neue Tabelle

Datei > Tabellen aus Datei importieren... (wird auch angeboten, wenn eine Datenbank keine Tabellen hat) liest **CSV- und Textdateien** (Werte getrennt durch Kommas, Semikolons, Tabulatoren oder senkrechte Striche - selbst erkannt oder gewählt; Text in Anführungszeichen; ob die erste Zeile die Namen der Spalten enthält; Codierung UTF-8, UTF-16 oder Windows) und **Tabellenkalkulationen**: Excel (`.xlsx` sowie `.xls` von Excel 97-2003 und Excel 5 / 95) und OpenDocument (`.ods`, LibreOffice / OpenOffice). Eine kennwortgeschützte Arbeitsmappe wird abgelehnt: Speichern Sie sie zuerst ohne Kennwort. Eine Zelle liefert ihren Wert so, wie das Blatt ihn anzeigt (eine Formel: ihr letztes Ergebnis; ein Datum: das Datum). Die ersten Zeilen werden angezeigt, bevor irgendetwas geschieht.

Eine Arbeitsmappe mit mehreren Blättern listet diese mit ihren Spalten und Zeilen auf, in **Gruppen** von Blättern mit übereinstimmenden Spalten (gleiche Namen, beliebige Reihenfolge). Die aktivierten Blätter werden zu **einer Tabelle**: Eine Spalte, die ein Blatt nicht hat, bleibt für seine Zeilen leer. **Eine Spalte mit dem Namen des Blatts hinzufügen** hält fest, woher jede Zeile stammt: Die Blätter „Milano“ und „Roma“ mit denselben Spalten werden zu einer Tabelle mit einer Spalte „Warehouse“, die Milano oder Roma enthält. **Aus jedem aktivierten Blatt eine Tabelle erstellen** erstellt stattdessen eine Tabelle pro Blatt.

Dann die Spalten der neuen Tabelle: Für jede errät das Programm den **Typ** (Text, ganze Zahl, Dezimalzahl mit Punkt oder Komma, Ja / Nein, Datum Tag/Monat/Jahr oder Monat/Tag/Jahr, Datum und Uhrzeit), ob sie **erforderlich** ist (kein leerer Wert) und ob sie **eindeutig** ist (jeder Wert verschieden), mit einigen Beispielen. Korrigieren Sie, was falsch ist, deaktivieren Sie die auszulassenden Spalten, benennen Sie die Tabelle, **Importieren**. Nichts wird geschrieben, bevor nicht jede Zeile geprüft ist: Zeilen, die nicht passen (ein Text in einer Zahlenspalte, ein wiederholter eindeutiger Wert ...), werden mit ihrer Zeile und ihrem Wert aufgelistet - importieren Sie die übrigen oder gehen Sie zurück und ändern Sie die Spalten. Die Tabelle und ihre Datensätze werden in einem Schritt angelegt, und der Import steht im Vorgangsprotokoll. Ein Import, der die 255 Tabellen oder die 522.003 Datensätze der Datenbank überschreiten würde, schreibt nichts und nennt die erreichte Grenze.

Die Datei wird bei jedem Klick auf **Weiter** (oder **Datei erneut lesen**) neu gelesen: Ändern Sie sie in Excel, speichern Sie sie und machen Sie weiter, ohne sie erneut auszuwählen.

Erforderliche Werte, die in der Datei fehlen

Wenn eine erforderliche Spalte in der Datei fehlt oder einige ihrer Zellen leer sind, fragt das Programm vor dem Prüfen der Zeilen danach: **Überall derselbe Wert**; **Ein Wert pro Spalte**; **Von Hand**; oder **Zeilen mit leeren erforderlichen Zellen auslassen**. Von Hand öffnet ein Raster mit den Zeilen, die leere erforderliche Zellen haben, jeweils 10: Die leeren Zellen sind gelb und können ausgefüllt werden, die anderen können kopiert (`Ctrl+C`) und in eine leere Zelle eingefügt werden (`Ctrl+V`). `Tab` springt zur nächsten leeren Zelle, entlang der Zeile oder, wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, in der Spalte nach unten. **Bestätigen und importieren** wird verfügbar, sobald keine erforderliche Zelle mehr leer ist. Bei mehr als 150 leeren Zellen weist das Programm darauf hin, dass es sicherer ist, die Originaldatei zu vervollständigen.

Weitere Dateien in eine Tabelle

Die Struktur einer Tabelle (**Datenbank > Tabellenstruktur bearbeiten**) bietet **Aus Datei importieren...**: Eine oder mehrere Dateien fügen ihre Zeilen zur Tabelle hinzu, jede Datei wird einzeln angezeigt und geprüft. Die Spalten der Datei werden den Spalten der Tabelle über den Namen zugeordnet: Sie darf weniger Spalten haben (eine Spalte mit einem Standardwert wird damit gefüllt; fehlende erforderliche Werte werden wie oben abgefragt); Spalten, die die Tabelle nicht hat, halten den Import an, es sei denn, Sie stimmen zu, **sie auszulassen**. Jede Zeile wird gegen die Regeln der Tabelle geprüft - auch gegen die eindeutigen Werte, die bereits in der Tabelle stehen -, bevor irgendetwas geschrieben wird.

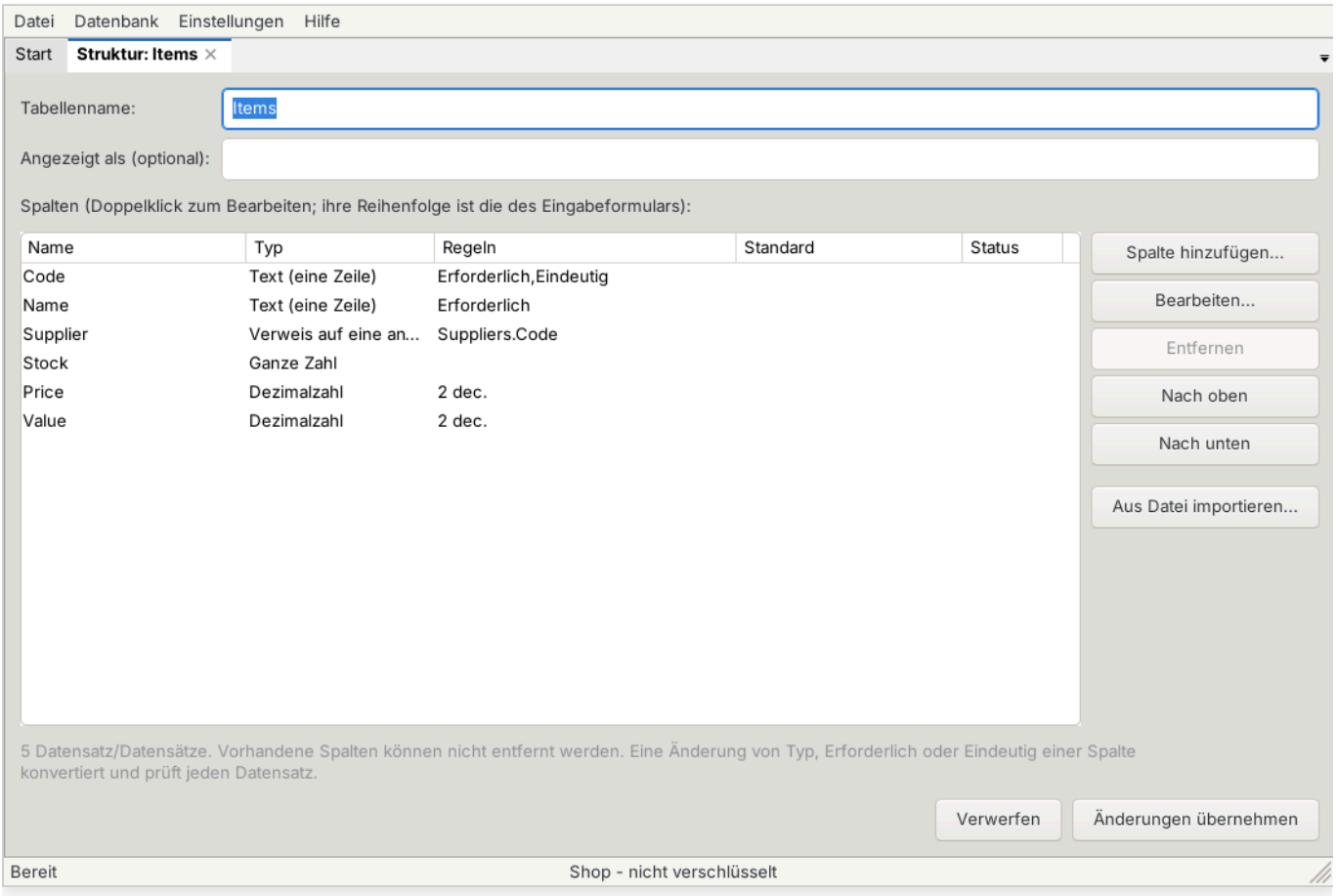
Ziehen und Ablegen, Doppelklick

Dateien, die irgendwo auf dem Fenster abgelegt werden, gelangen zum richtigen Werkzeug: Eine Datenbank (`.db`, `.sqlite` ..., verschlüsselt oder nicht, oder ihre `.keys`-Datei) wird geöffnet - eine pro Fenster, die übrigen werden genannt, damit Sie sie in einem anderen Fenster öffnen; CSV- / Text-, `.xlsx`-, `.xls`- und `.ods`-Dateien werden in die geöffnete Datenbank importiert: als neue Tabellen oder - wenn die vorderste Registerkarte eine Tabelle ist - als Zeilen, die zu dieser Tabelle hinzugefügt werden, ganz wie Sie wählen. Ist keine Datenbank geöffnet, werden Sie gebeten, zuerst eine zu erstellen oder zu öffnen.

Einstellungen > Anwendungseinstellungen > SQLite DB Tools zu 'Öffnen mit' hinzufügen sorgt dafür, dass Windows das Programm für diese Dateien anbietet: Wählen Sie einmal *Öffnen mit > Andere App auswählen > SQLite DB Tools > Immer* (Windows lässt nur Sie selbst das Standardprogramm eines Dateityps ändern). **Entfernen** nimmt es wieder heraus.

6 Eine Tabelle entwerfen

Datenbank > Neue Tabelle oder **Tabellenstruktur bearbeiten** öffnet den Strukturediteur auf einer Registerkarte. Für eine neue Tabelle können Sie mit *Wie viele Angaben (Spalten) hat ein Artikel?* beginnen: Die Spalten werden angelegt, und die erste öffnet sich zum Definieren. Doppelklicken Sie auf eine Spalte, um sie zu ändern; **Nach oben**/**Nach unten** legen die Reihenfolge im Eingabeformular fest. Eine Tabelle kann bis zu 255 Spalten haben, eine Datenbank bis zu 255 Tabellen.



Die Struktur einer Tabelle: Name, Typ, Regeln und Standardwert jeder Spalte.

Tabellen wachsen nur. Spalten können hinzugefügt, umbenannt und geändert, aber nie entfernt werden. Eine Änderung von Typ, *Erforderlich* oder *Eindeutig* einer Spalte wandelt jeden Datensatz um und prüft ihn; passt ein Datensatz nicht, wird nichts geändert und der Grund angezeigt. Wird eine Spalte erforderlich, fragt das Programm nach dem Wert, den die vorhandenen Datensätze erhalten.

Spaltentypen

Typ	Enthält	Optionale Regeln
Text (eine Zeile)	Namen, Codes	kürzeste / längste Länge, Muster (regulärer Ausdruck)
Langer Text	Notizen über mehrere Zeilen	kürzeste / längste Länge
Ganze Zahl	Mengen	kleinster / größter Wert
Dezimalzahl	Preise, Gewichte	kleinster / größter Wert, Dezimalstellen (die Eingabe `3,5` und `3.5` funktioniert beides)
Ja / Nein	Kennzeichen	-
Datum, Datum und Uhrzeit, Uhrzeit	Datumsangaben	Datumsformat: YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, DD.MM.YYYY, DD-MM-YYYY (ISO wird immer akzeptiert)
Auswahl aus einer Liste	einen von festen Werten	die Auswahlmöglichkeiten
Anhang	eine Datei	akzeptierte Dateien: Bilder, PDF, Tabellenkalkulationen, Dokumente, Archive, Text oder jede Datei
Verweis	einen Wert, der in einer Spalte einer anderen Tabelle derselben Datenbank vorhanden sein muss	die Tabelle und die Spalte (Kapitel 10)

Jede Spalte kann außerdem **Erforderlich** (nie leer) und **Eindeutig** (keine zwei Datensätze mit demselben Wert) sein und einen Hilfetext haben, der im Eingabeformular angezeigt wird.

Wert neuer Datensätze

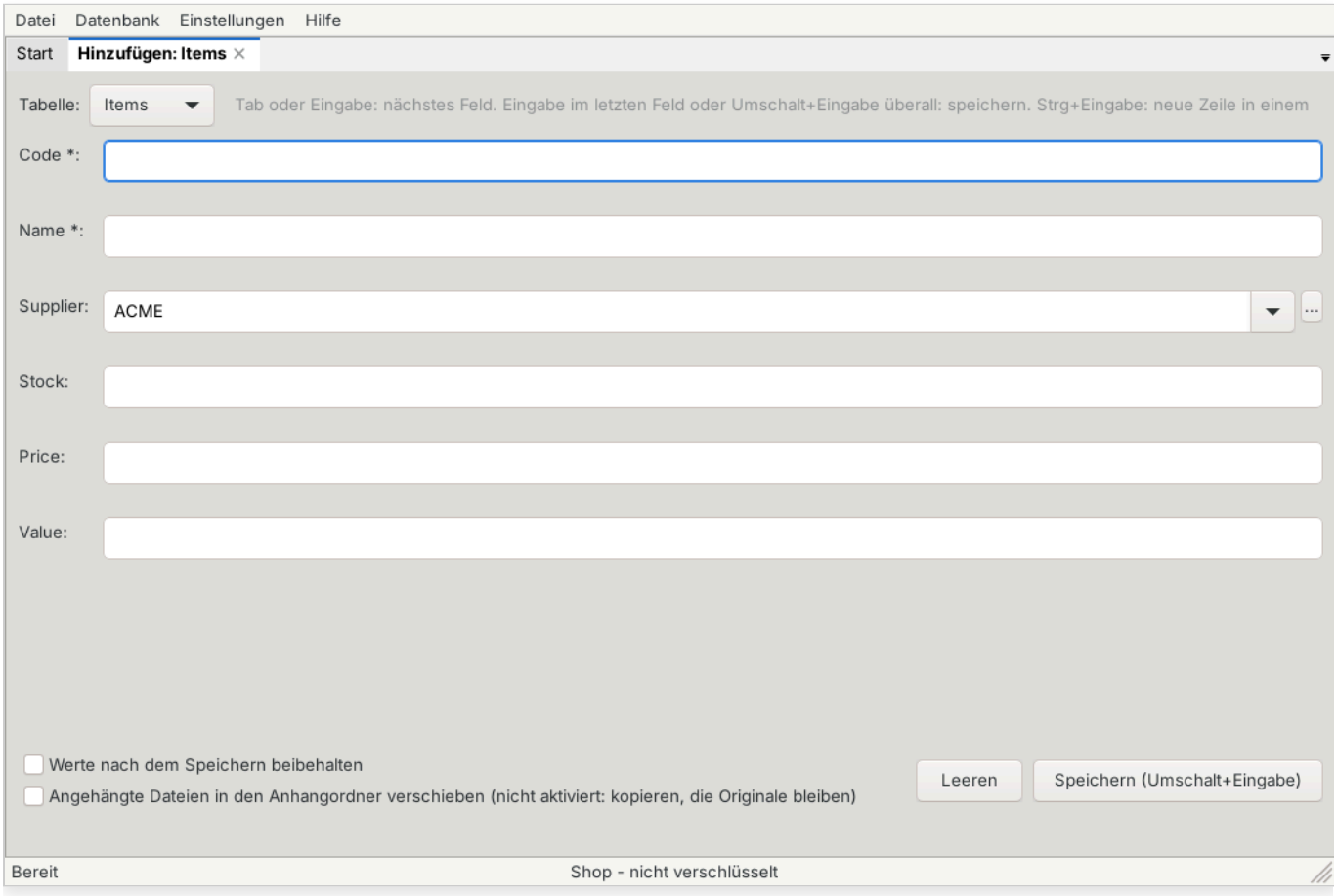
Standardwert	Beispiel
Leer	-
Ein fester Wert	`pcs`
Automatisch hochgezählte Nummer (Start, Schritt, Auffüllen mit Nullen)	`1001`, `00042`
Vorlage	`{Name:3|upper}-{seq:4}` ergibt `BOL-0001` für „Bolt M6“
Heute / Jetzt	das Datum / Datum und Uhrzeit der Eingabe
Wie im letzten Datensatz	wiederholt den letzten Wert (z. B. den Lieferanten)
Eindeutiger Code (UUID)	`3f2a...-...`
Windows-Benutzername	wer den Datensatz eingegeben hat

Platzhalter von Vorlagen: `{Spalte}` der Wert einer anderen Spalte desselben Datensatzes; `{Spalte:3}` ihre ersten 3 Zeichen, `{Spalte:-3}` ihre letzten 3, `{Spalte|upper}` / `{Spalte|lower}` in Groß- / Kleinbuchstaben (sie lassen sich verketten: `{Name:3|upper}`); `{seq}` ein Zähler dieser Spalte, `{seq:4}` mit Nullen auf 4 Stellen aufgefüllt; `{date}`, `{date:YYYYMMDD}` (jede Anordnung von YYYY YY MM DD hh mm ss), `{time}`, `{user}`, `{table}`, `{db}`, `{uuid}`; `{{` und `}}` für geschweifte Klammern. Das Spaltenfenster zeigt während der Eingabe ein Beispiel, und **Einfügen…** listet die Platzhalter und die anderen Spalten auf.

7 Einträge hinzufügen

Datenbank > Eintrag hinzufügen (`Ctrl+Shift+N`) öffnet das Eingabeformular einer Tabelle, das für die Tastatur gemacht ist:

- `Tab` oder `Enter`: nächstes Feld. `Enter` im letzten Feld speichert.
- `Shift+Enter` in einem beliebigen Feld speichert sofort.
- `Ctrl+Enter`: eine neue Zeile in einem langen Text. `Space` aktiviert ein Ja/Nein-Kontrollkästchen.
- `Enter` in einem leeren Anhangfeld öffnet die Dateiauswahl (sie zeigt nur die akzeptierten Dateien).

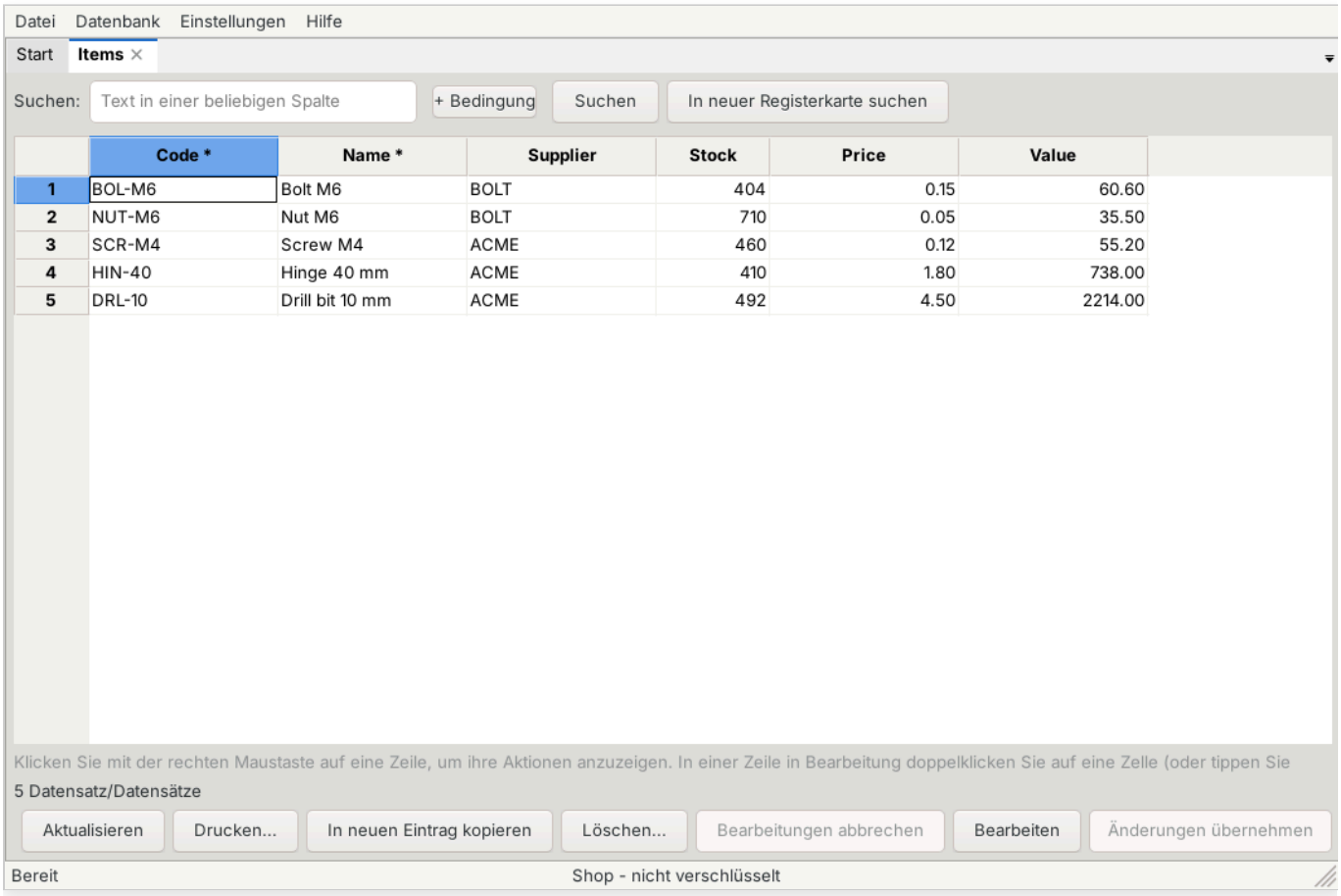


Das Eingabeformular: Eine Verweisspalte bietet die Werte der anderen Tabelle an.

Jedes Feld wird während der Eingabe geprüft: Die Zeile darunter wird rot und nennt den Grund (zum Beispiel *muss eine ganze Zahl sein*). Vor dem Speichern wird alles noch einmal geprüft, einschließlich der eindeutigen Werte gegenüber den bereits in der Datenbank vorhandenen Datensätzen; bei Fehlern wird eine Liste angezeigt und das erste falsche Feld ausgewählt. Nach dem Speichern ist das Formular für den nächsten Datensatz bereit; aktivieren Sie *Werte nach dem Speichern beibehalten*, um ähnliche Datensätze schnell einzugeben.

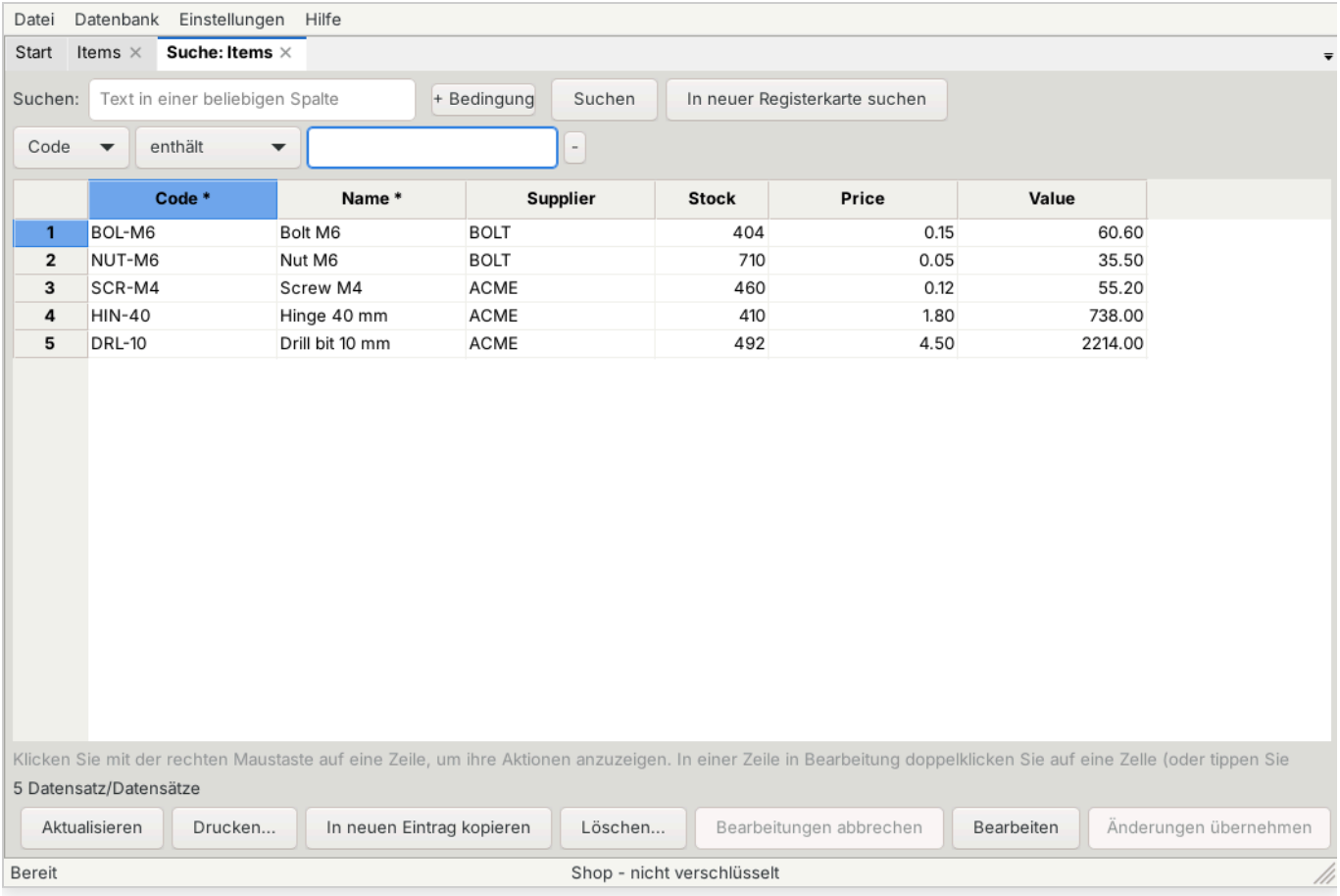
8 Anzeigen, Suchen und Bearbeiten

Datenbank > Datensätze anzeigen (`Ctrl+B`) zeigt die Datensätze einer Tabelle in einem Raster. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren; große Tabellen bleiben schnell, weil die Zeilen erst geladen werden, wenn sie angezeigt werden.



Die Datensätze einer Tabelle.

Suchen sucht einen Text in jeder Spalte. **+ Bedingung** fügt Bedingungen *Spalte - Operator - Wert* hinzu (enthält, ist, ist nicht, beginnt mit, endet mit, ist kleiner / größer als, ist höchstens / mindestens, ist leer, ist nicht leer), verknüpft mit *und* / *oder*. **Suchen** filtert die Registerkarte; **In neuer Registerkarte suchen** behält die aktuelle bei und zeigt das Ergebnis daneben. **Datenbank > Suchen** (`Ctrl+F`) öffnet eine leere Suche.



Eine Suche mit einer Bedingung.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zeile und wählen Sie **Bearbeiten** (oder drücken Sie `F2`): Die Zeile wird gelb, und ihre Zellen können geändert werden; geänderte Zellen werden orange. **Änderungen übernehmen** (`Ctrl+S`) übernimmt alle bearbeiteten Zeilen zusammen - eindeutige Werte können sogar zwischen Zeilen getauscht werden. Vor dem Übernehmen wird jeder bearbeitete Datensatz geprüft: Falsche Zellen werden rot, die Probleme werden aufgelistet und die erste falsche Zelle wird ausgewählt.

Die übrigen Aktionen, im Kontextmenü und als Schaltflächen: **Löschen** (`Del`), **In neuen Eintrag kopieren** (`Ctrl+D`), **Bearbeitungen abbrechen** (`Esc`), **Aktualisieren**, **Drucken...**, **Verlauf dieses Datensatzes** (jeder Vorgang daran, aus dem Vorgangsprotokoll) und für Anhänge **Anhang öffnen**, **Anhang in seinem Ordner anzeigen**, **Andere Datei auswählen**, **Anhang entfernen**.

Zellen kopieren und einfügen. Klicken Sie eine Zelle, ziehen Sie über mehrere, oder halten Sie `Ctrl` und klicken Sie Zellen, die nicht nebeneinander liegen; `Ctrl+C` kopiert sie mit ihren Lücken. Klicken Sie die Zelle, in die die erste kommen soll, und drücken Sie `Ctrl+V`: Die anderen folgen in denselben Abständen, und die Zellen in den Lücken bleiben, wie sie sind. Ein Teil einer Zeile, der in eine andere Spalte eingefügt wird, ein Teil einer Spalte in eine andere Zeile und jeder Block aus mehreren Zeilen und Spalten fragen zuerst. Zellen, die hinter die letzte Zeile oder Spalte fallen würden, werden gezählt: nur die anderen einfügen oder abbrechen. Zeilen, die nicht bearbeitet werden, werden nach einer Bestätigung in Bearbeitung gesetzt; **Änderungen übernehmen** speichert die eingefügten Werte, geprüft wie eingegebene. Die kopierten Zellen liegen auch als Text in der Windows-Zwischenablage, sie lassen sich also in Excel oder Calc einfügen, und dort kopierte Zellen werden hier als Block eingefügt.

9 Anhänge

Eine Anhangspalte enthält eine Datei. Die Datei wird kopiert (oder verschoben, wenn im Formular oder in den Einstellungen *Angehängte Dateien in den Anhangordner verschieben* aktiviert ist), und zwar in den Ordner `<Datenbankname>.files` neben der Datenbank, und nach ihrem Datensatz umbenannt: `Items_12_Photo.jpg` ist das *Photo* von Datensatz 12 von *Items*. Die Datenbank speichert nur diesen Namen und bleibt so klein und schnell; halten Sie die Datenbank und ihren Ordner beim Kopieren und Sichern zusammen. Dateien gelöschter Datensätze und ersetzte Dateien werden in den Unterordner `_deleted` verschoben, nie gelöscht. **Datenbank > Ordner der Anhänge öffnen** zeigt den Ordner.

Wo der Ordner liegt. Datenbank > Speicherort des Anhangordners legt ihn fest: relativ zum Ordner der Datenbank (die Voreinstellung, `<Datenbankname>.files`), relativ zum Ordner des Programms oder ein beliebiger Ordner. Die Datenbank speichert die Wahl, sie wandert also mit ihr. Wenn sich der Ordner ändert und bereits Dateien angehängt sind, wählen Sie, ob sie **verschoben**, **kopiert** oder dort **gelassen** werden, wo sie sind. Eine Datenbank, die einen Ordner außerhalb ihres eigenen Ordners angibt (zum Beispiel eine von jemandem erhaltene), fragt auf jedem Computer einmal nach, bevor dieser Ordner verwendet wird: Bis Sie bestätigen, wird der Standardordner verwendet. Die Registerkarte Start zeigt den verwendeten Ordner.

Der Name einer neuen Datei. Wählen Sie in der Definition einer Anhangspalte, woraus der Name einer neuen Datei besteht, in dieser Reihenfolge: der Name der Tabelle, die Datensatznummer, die Werte anderer Spalten des Datensatzes (so viele Sie möchten, in der von Ihnen festgelegten Reihenfolge) und der Name der Spalte selbst, zuletzt vor der Endung (standardmäßig aktiviert). Mit dem *Tag* des Instruments und dem *Date* wird ein *Calibration certificate* zu `TH-042_2026-03-14_Calibration certificate.pdf`. Das Beispiel unter den Auswahlmöglichkeiten zeigt das Ergebnis. Bereits angehängte Dateien behalten ihre Namen.

Fehlende Dateien. Datenbank > Anhänge prüfen sucht jede angehängte Datei im Ordner und listet Tabelle für Tabelle die Datensätze auf, deren Dateien fehlen, mit ihren Werten wie im Datensatzraster und den fehlenden in Rot. Jede fehlende Datei hat ihre eigene Schaltfläche **reparieren**: Wählen Sie die Datei, und sie wird unter dem Namen, den der Datensatz speichert, wieder in den Ordner gelegt (der Datensatz selbst ändert sich nicht, sodass auch eine schreibgeschützte Datenbank repariert werden kann). **Erneut prüfen** führt die Prüfung noch einmal aus.

> Anhänge werden nicht verschlüsselt, auch wenn die Datenbank verschlüsselt ist.

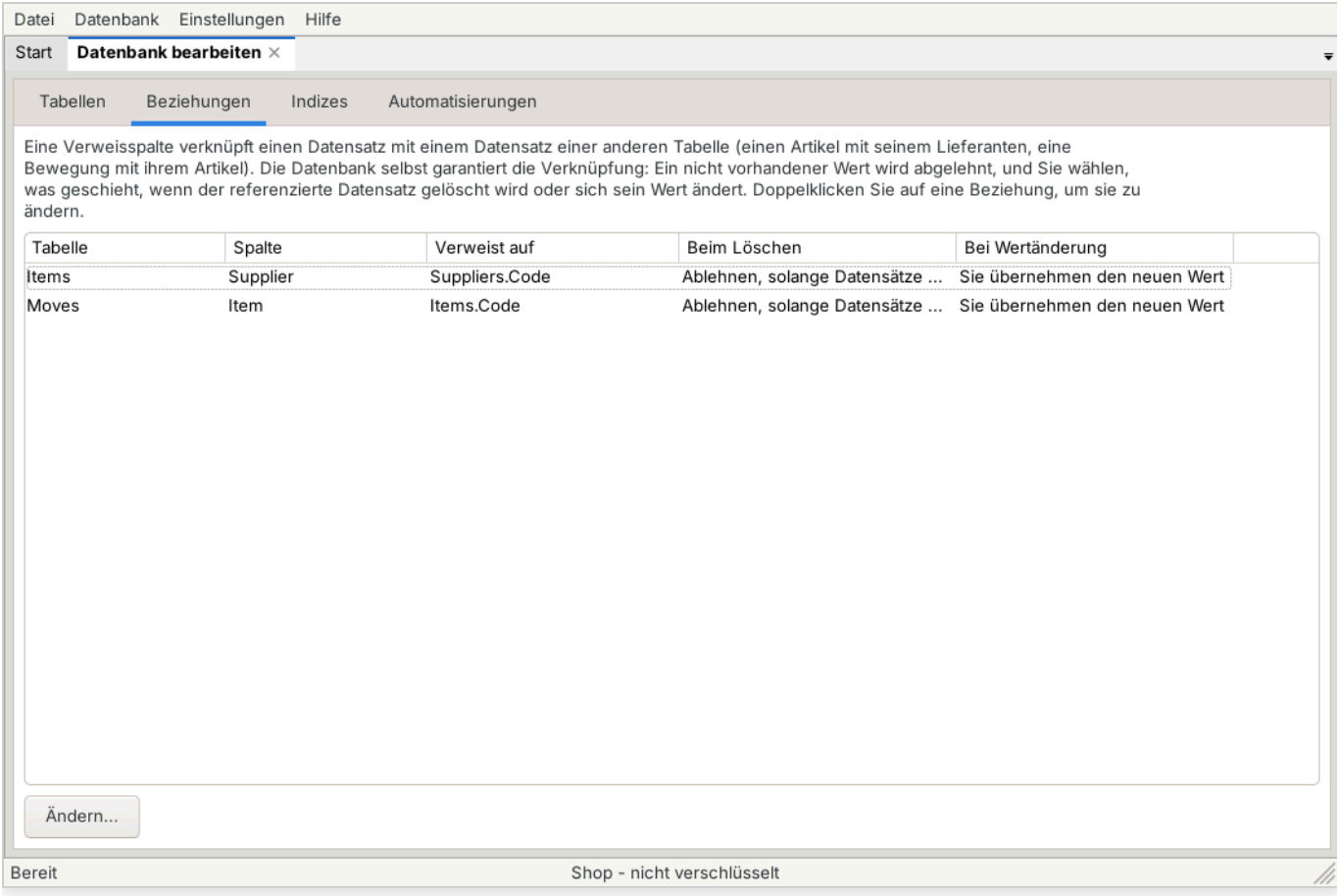
10 Verbindungen zwischen Tabellen

Datenbank > Datenbank bearbeiten (`Ctrl+Shift+D`) öffnet eine Registerkarte mit vier Seiten: **Tabellen**, **Beziehungen**, **Indizes** und **Automatisierungen**. Was hier festgelegt wird, hält **die Datenbankdatei selbst** ein (als Fremdschlüssel, Trigger und Indizes), sodass es für jedes Programm gilt, das in sie schreibt. Verbunden werden die Tabellen **der geöffneten Datenbank** - eine Datenbank pro Fenster, also nie mit einer anderen Datenbank: Um Tabellen einer anderen Datenbank hereinzuholen, führen Sie sie zusammen (Kapitel 13).

Beziehungen

Eine **Verweis**-Spalte verknüpft einen Datensatz mit einem Datensatz einer anderen Tabelle: einen Artikel mit seinem Lieferanten, eine Bewegung mit ihrem Artikel. Die Datenbank lehnt einen Wert ab, der nicht vorhanden ist, und Sie wählen, was mit den Datensätzen geschieht, die auf einen Datensatz verweisen, wenn dieser **gelöscht** wird oder sich sein Wert **ändert**:

Auswahl	Wenn der referenzierte Datensatz gelöscht wird	Wenn sich sein Wert ändert
Ablehnen, solange Datensätze darauf verweisen	das Löschen wird abgelehnt (die sichere Voreinstellung)	die Änderung wird abgelehnt
Ebenfalls löschen / Sie übernehmen den neuen Wert	die verweisenden Datensätze werden ebenfalls gelöscht	die verweisenden Datensätze erhalten den neuen Wert (Voreinstellung)
Sie verlieren den Verweis (leer)	der Verweis wird leer	der Verweis wird leer



Die Beziehungen der Beispieldatenbank: Artikel verweisen auf Lieferanten, Bewegungen auf Artikel.

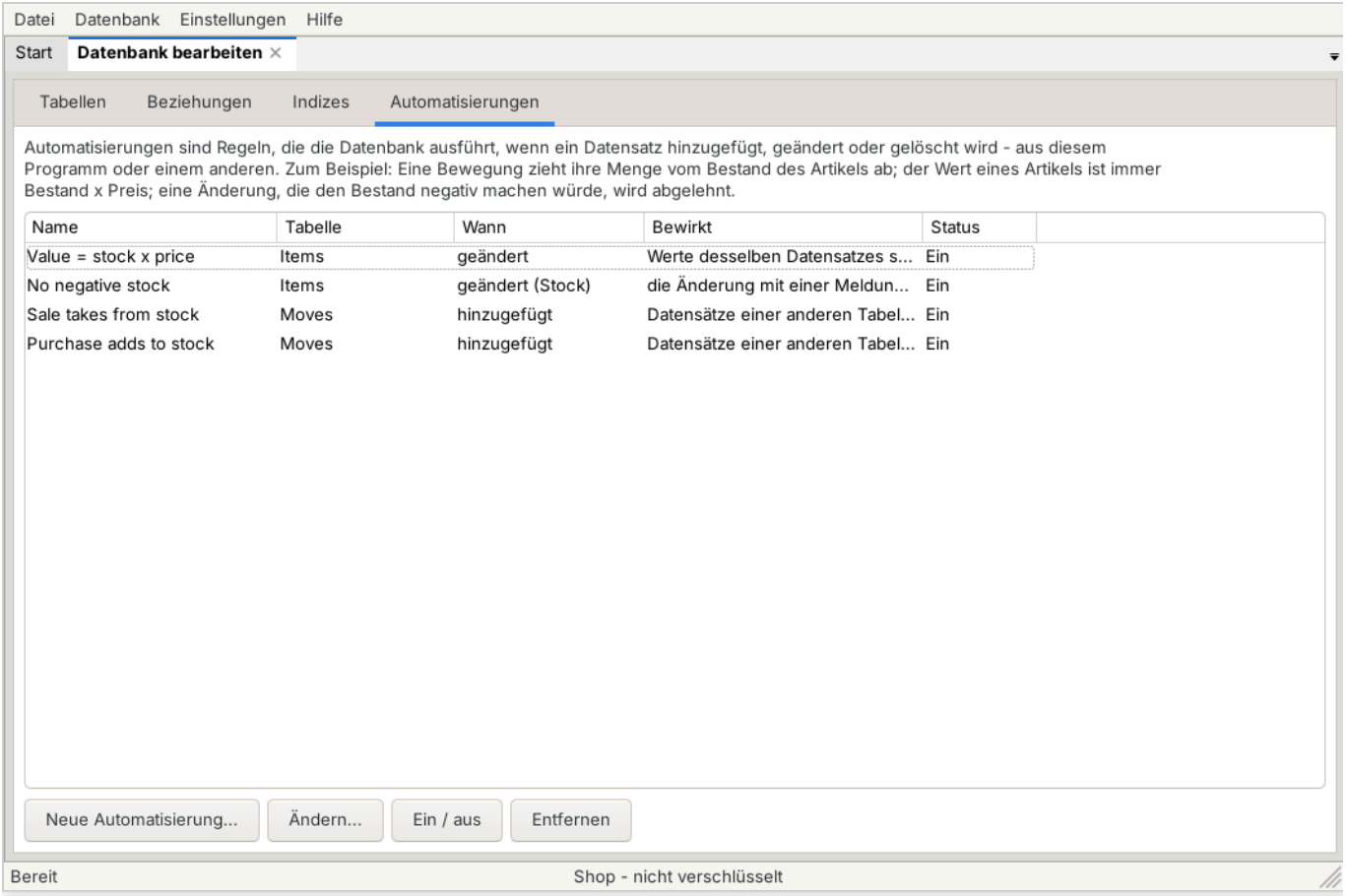
Indizes

Ein Index macht Suchen, Sortieren und die Beziehungen bei großen Tabellen schnell. Eindeutige Spalten haben immer einen; doppelklicken Sie auf eine beliebige andere Spalte, um ihren Index hinzuzufügen oder zu entfernen. Indizieren Sie die Verweisspalten und die Datumsangaben, nach denen Sie suchen.

Automatisierungen

Eine Automatisierung ist eine Regel, die die Datenbank ausführt, wenn ein Datensatz einer Tabelle **hinzugefügt**, **geändert** (beliebige Spalte oder eine bestimmte Spalte) oder **gelöscht** wird, wahlweise **nur wenn** eine Bedingung erfüllt ist. Sie kann **Werte desselben Datensatzes setzen** (Value = round({Stock} * {Price}, 2)), **Datensätze einer anderen Tabelle ändern** (mit =, += oder -=), **einen Datensatz zu einer anderen Tabelle hinzufügen** (eine Zeile einer Preishistorie) oder **die Änderung mit einer Meldung ablehnen** (der ganze Vorgang wird abgebrochen).

Werte sind Ausdrücke: `{Spalte}` ein Wert des Datensatzes, `{old.Spalte}` der Wert vor einer Änderung, `{Verweis>Spalte}` ein Wert des Datensatzes, auf den er verweist, Zahlen, `'Texte'`, `+ - * /`, `&` zum Verbinden von Texten und die Funktionen `round(x, n)`, `abs`, `min`, `max`, `coalesce`, `upper`, `lower`, `length`, `trim`, `substr`, `today()`, `now()`, `date`, `year`, `month`, `day`, `days(von, bis)`. **Prüfen** sagt sofort, ob die Regel korrekt ist. Automatisierungen können ausgeschaltet werden, ohne sie zu entfernen; das Entfernen einer Automatisierung ändert nie Daten.



Die Automatisierungen der Beispieldatenbank: der Wert eines Artikels, der durch die Bewegungen geführte Bestand, kein negativer Bestand.

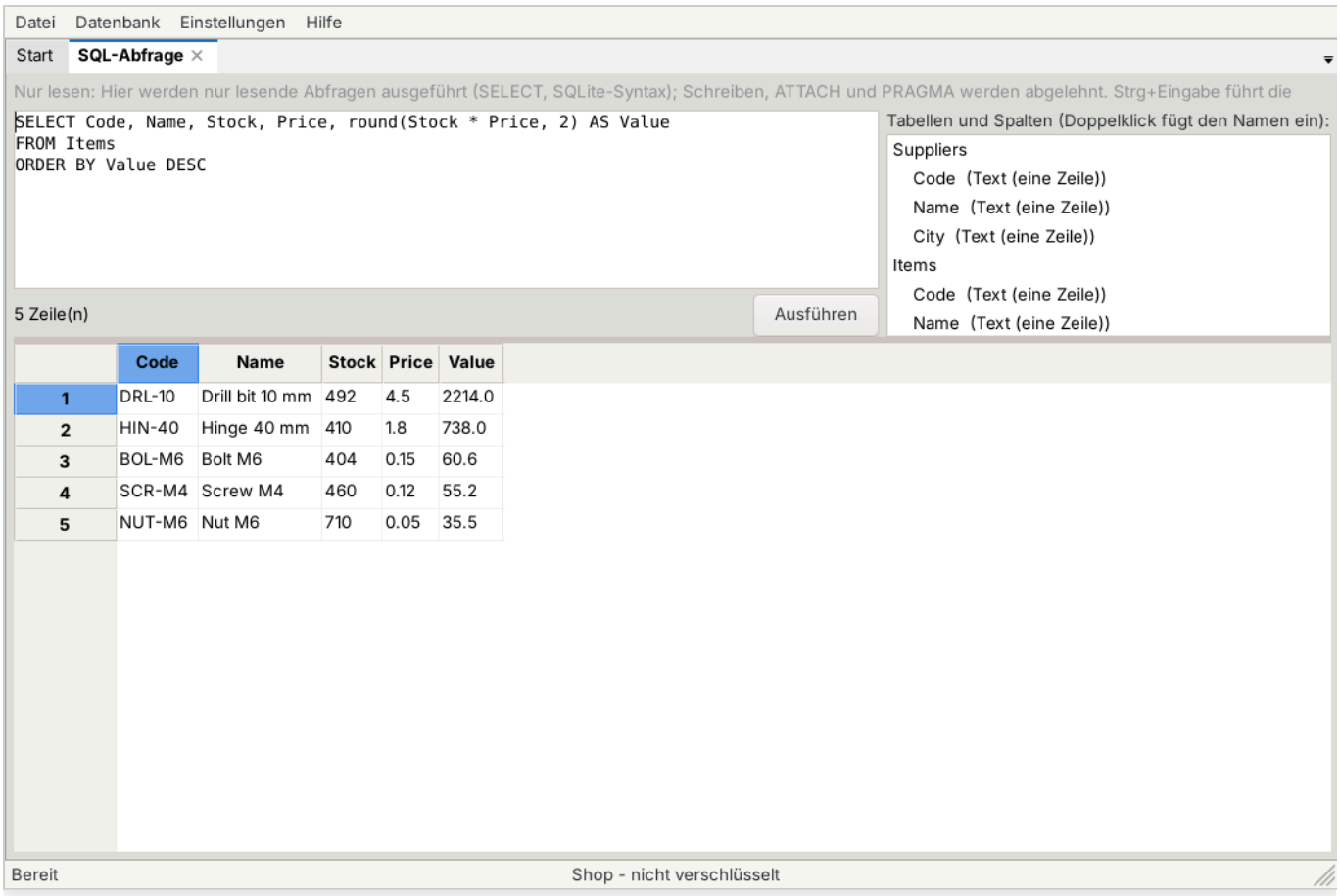
Beispiel - der Bestand folgt den Bewegungen (die Beispieldatenbank)

1. Wenn ein Datensatz von **Moves** *hinzugefügt* wird, **nur wenn** `{Kind} = 'Purchase'`, **Datensätze einer anderen Tabelle ändern**: **Items**, deren Datensätze, bei denen **Code** = `{Item}`; **Stock** += `{Qty}` setzen.
2. Dasselbe **nur wenn** `{Kind} = 'Sale'`, mit **Stock** -= `{Qty}`.
3. Wenn ein Datensatz von **Items** *geändert* wird (Spalte Stock), **nur wenn** `{Stock}` < 0, **die Änderung ablehnen**, mit der Meldung „Not enough stock“.

Ein Verkauf von 5 Stück senkt den Bestand dieses Artikels um 5; ein Verkauf, der größer ist als der Bestand, wird abgelehnt, und auch die Bewegung wird nicht gespeichert.

11 SQL-Abfragen

Datenbank > SQL-Abfrage (`Ctrl+Q`) führt ein SELECT (SQLite-Syntax) aus und zeigt das Ergebnis in einem Raster; `Ctrl+Enter` führt es aus. Die Registerkarte ist schreibgeschützt: Schreiben, `ATTACH` und `PRAGMA` lehnt SQLite selbst ab, sodass eine Abfrage weder die Datenbank ändern noch andere Dateien erreichen kann. Doppelklicken Sie rechts auf eine Tabelle oder Spalte, um ihren Namen einzufügen. Zunächst werden höchstens 10.000 Zeilen angezeigt; **Einstellungen > Anwendungseinstellungen** erhöht dies auf bis zu 1.000.000.



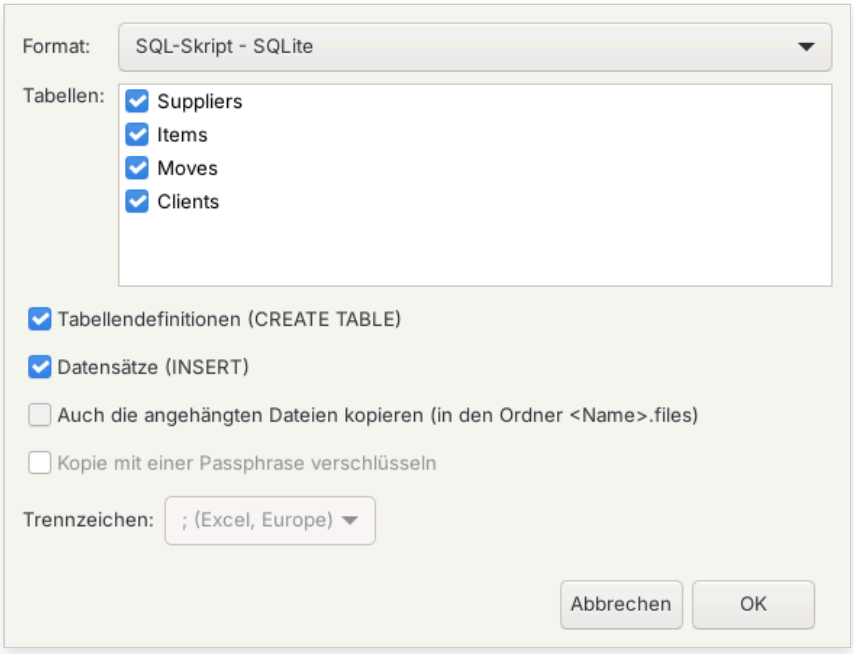
Eine SQL-Abfrage mit einer berechneten Spalte.

12 Export

Datei > Exportieren (`Ctrl+E`) schreibt die ausgewählten Tabellen als:

- SQL-Skript für **SQLite**, **MySQL / MariaDB**, **PostgreSQL** oder **Microsoft SQL Server**, mit den für diese Datenbank übersetzten Tabellendefinitionen und/oder einem INSERT pro Datensatz;
- **CSV** für Excel (eine Datei pro Tabelle; Zellen, die eine Formel beginnen würden, werden geschützt);
- **JSON**;
- eine **Kopie der Datenbank**, unverschlüsselt oder mit einer neuen Passphrase verschlüsselt.

Aktivieren Sie *Auch die angehängten Dateien kopieren*, um sie in `<Exportname>.files` zu erhalten.



Datei > Exportieren.

13 Datenbanken zusammenführen

Datei > Mit anderer Datenbank zusammenführen fügt die Datensätze einer Tabelle einer anderen Datenbank zu einer Tabelle der geöffneten Datenbank (oder zu einer neuen Tabelle) hinzu. Wählen Sie die Datenbank (sie wird mit ihrem eigenen Kennwort oder ihrer eigenen Passphrase geöffnet), ihre Tabelle und die Tabelle hier. Haben die beiden Tabellen dieselben Spalten, werden die Datensätze unverändert zusammengeführt; andernfalls zeigt ein Raster jede Spalte des Ergebnisses: welche Spalte der anderen Datenbank sie füllt, ihren Namen, was aus leeren oder fehlenden Werten wird und, für Spalten, die nur in der anderen Datenbank vorhanden sind, ob sie hinzugefügt oder verworfen werden.

Hat ein eingehender Datensatz einen eindeutigen Wert, der bereits vorhanden ist, werden Sie gefragt: **Überspringen**, **Datensatz hier überschreiben** oder **Beide behalten** (der Wert erhält `_01`, `_02` … oder die nächste freie Nummer); aktivieren Sie *Dasselbe für alle weiteren Konflikte tun*, um nur einmal zu antworten. Anhänge werden mit neuen Namen kopiert. Die zusammengeführten Datensätze zählen zu den 522.003 der Datenbank: Ist diese Grenze erreicht, endet das Zusammenführen an dieser Stelle und meldet es.

Vorschau vor dem Zusammenführen

Vorschau… zeigt jeden eingehenden Datensatz in einer Registerkarte, bevor etwas geschrieben wird. Bearbeiten Sie beliebige Werte; deaktivieren Sie eine Zeile, um sie auszulassen (**Alle einschließen**, **Alle ausschließen** oder ein Rechtsklick auf die ausgewählten Zeilen); ein rot angezeigter Wert kann so nicht gespeichert werden. Bei einem Datensatz, der bereits hier vorhanden ist, zeigt seine Zeile beide Werte, wo sie sich unterscheiden: Wählen Sie Zelle für Zelle (**Eingehenden Wert übernehmen** oder **Vorhandenen Wert behalten**, auch für eine ganze Spalte) und die **Aktion** der Zeile - überschreiben, beide behalten oder überspringen. *Nur Zeilen mit Problemen oder bereits hier vorhandene* blendet die anderen aus. **Übernehmen** schreibt, was aktiviert ist; das Schließen der Registerkarte schreibt nichts.

Zeilen auswählen

Die Vorschau einer Zusammenführung und ein Import (mit aktiviertem **Zeilen vor dem Importieren auswählen** oder von selbst, wenn einige Zeilen nicht so geschrieben werden können, wie sie sind) zeigen die eingehenden Zeilen zur Auswahl: Eine Zeile wird ganz übernommen oder gar nicht.

- **Von Hand**: `Ctrl`+Klick auf eine Zeile (auf eine beliebige ihrer Zellen) oder ein Klick auf ihr Häkchen übernimmt sie oder lässt sie aus; `Shift`+Klick oder Ziehen übernimmt mehrere. Ein einfacher Klick bewegt nur den Cursor, um einen Wert zu bearbeiten.
- **Nach Nummer**: **Neue Gruppe hinzufügen** fügt einen Eintrag *Reihenfolge - von - bis* hinzu (die erste Zeile ist 1). Wenn jede Gruppe beide Nummern und ihre Reihenfolge hat, werden ihre Zeilen übernommen, wie von Hand, und Gruppe für Gruppe in dieser Reihenfolge geschrieben. Eine Reihenfolge gehört nur zu einer Gruppe: Gibt man sie einer anderen Gruppe, bleibt die erste ohne, in Rot, und nichts kann geschrieben werden, bis sie wieder eine hat. Bei Zeilen in zwei Gruppen (von 1 bis 111 und von 110 bis 211) wird gefragt: *Die Zeilen von 110 bis 111 sind zweimal ausgewählt. Möchten Sie doppelte Kopien davon?* Ja schreibt sie zweimal; die zweite Kopie einer Zeile mit einem eindeutigen Wert ist rot, bis ihr Wert geändert wird.
- **Rote Zeilen** können nicht so geschrieben werden, wie sie sind (ein abgelehnter Wert, ein eindeutiger Wert eines bereits hier vorhandenen Datensatzes): Sie werden nicht übernommen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine: **Abgelehnte Werte ändern…** öffnet nur diese Werte, jeder wird bei der Eingabe geprüft; sobald die Zeile geschrieben werden kann, wird sie **grün** und übernommen. Ein bereits hier vorhandener Datensatz kann auch überschrieben (**Datensatz hier überschreiben**) oder zusammen mit dem eingehenden behalten werden (**Beide behalten (Wert ändern)**).

Unter Android sind die Zeilen Karten: Haken Sie eine an, um sie zu übernehmen, die Gruppen stehen darüber, und eine rote Karte hat **Abgelehnte Werte ändern**.

Mehrere Tabellen kopieren

Mehrere Tabellen kopieren… kopiert Tabellen der anderen Datenbank unverändert: ihre Struktur, Datensätze und Anhänge, mit den Beziehungen und Automatisierungen zwischen ihnen. Aktivieren Sie die zu kopierenden Tabellen. Hat diese Datenbank bereits eine Tabelle mit demselben Namen, wählen Sie für jede:

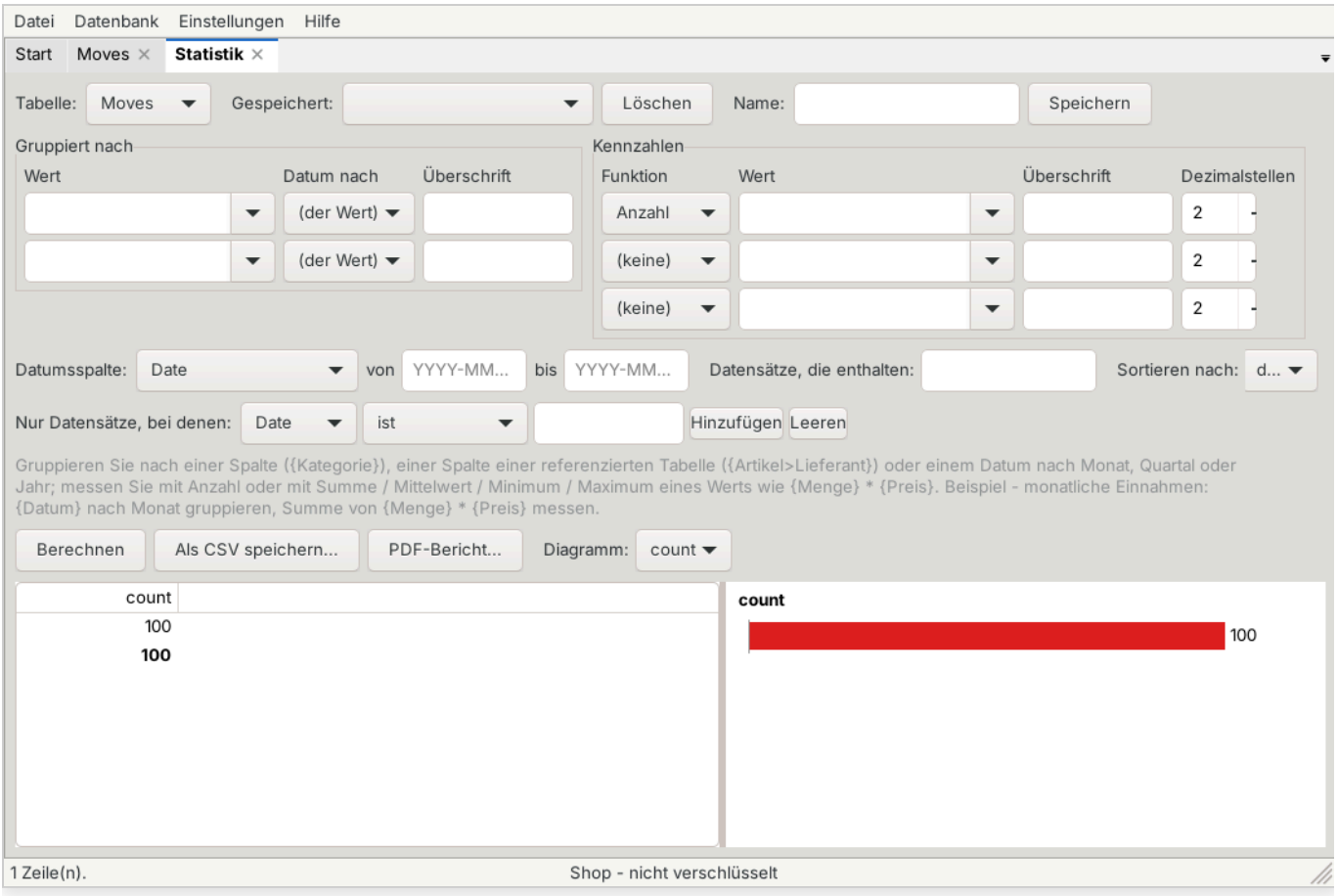
- **Der kopierten Tabelle einen anderen Namen geben** (Vorschlag: `Name_new`);
- **Die Tabelle dieser Datenbank umbenennen in** (Vorschlag: `Name_old`) und die andere unter ihrem Namen kopieren;
- **Die Tabelle dieser Datenbank ersetzen**: Sie wird mit ihren Datensätzen, Automatisierungen und Druckprofilen entfernt. Diese sind **endgültig verloren**: Die Warnung sagt es in Rot, und eine zweite Bestätigung wird verlangt. Eine Tabelle, die andere noch benötigen (Verweise, Automatisierungen), kann nicht ersetzt werden: Benennen Sie sie stattdessen um.

14 Statistik

Datenbank > Statistik (`Ctrl+Shift+T`) öffnet eine Statistik-Registerkarte zur Tabelle der aktuellen Registerkarte. Eine Statistik gruppiert die Datensätze und misst sie:

- **Gruppiert nach** bis zu zwei Werten: einer Spalte, einer Spalte des referenzierten Datensatzes (`{Item>Supplier}`) oder einem Datum nach **Tag, Woche, Monat, Quartal oder Jahr**. Ohne Gruppierung ergibt sich eine Zeile mit den Summen.
- Bis zu sechs **Kennzahlen**, **M1** bis **M6**: **Anzahl** der Datensätze oder **Summe**, **Mittelwert**, **Minimum**, **Maximum**, **Anzahl verschiedener Werte**, **Median**, **Standardabweichung** und **Varianz** (einer Stichprobe oder aller Werte), **Produkt**, **Erster Wert** oder **Letzter Wert** (nach Datensatznummer) eines Werts - einer Spalte oder einer Formel wie `{Qty} * {Price}`; oder eine **Formel der Kennzahlen**.
- **Welche Datensätze**: ein Datumsbereich, ein Text, den sie enthalten, Bedingungen *Spalte* - *Operator* - *Wert*.
- Die **Sortierung**: nach den Gruppen oder nach einer Kennzahl.

Berechnen zeigt die Tabelle mit einer Summenzeile und das Diagramm einer Kennzahl (**Diagramm**, zu Beginn die erste): nach einem Datum gruppiert Säulen in zeitlicher Reihenfolge, auf Wunsch mit einer **Linie** darüber; nach etwas anderem gruppiert Balken, der größte zuerst. Mit einer zweiten Gruppe werden ihre Werte farbig gestapelt, mit einer Legende. Jede Zeile ist im Diagramm, das sich scrollen lässt; die Maus auf einer Säule oder einem Balken zeigt dessen genaue Werte. **Speichern** legt die Statistik unter ihrem Namen in der Datenbank ab, für jeden Benutzer; **Als CSV speichern** schreibt das Ergebnis für Excel; **PDF-Bericht** schreibt es als PDF mit der Datenbank, dem Zeitraum, den Bedingungen und wer es wann erstellt hat.



Eine Statistik-Registerkarte zu den Bewegungen.

Kennzahlen wie in einer Tabellenkalkulation

Jede Kennzahl hat neben ihrer Funktion und ihrem Wert:

- **Nur wenn**: eine Bedingung für den Datensatz; nur die Datensätze, für die sie zutrifft, werden gemessen - das, was SUMIF, COUNTIF und AVERAGEIF in einer Tabellenkalkulation tun. `{Kind} = "Sale"` summiert nur die Verkäufe; `{Qty} > 10 and {Customer} = "ACME"` verbindet zwei Bedingungen.
- **Angezeigt als**: **der Wert**, sein **Anteil am Gesamtwert (%)**, die **laufende Summe** (jede Zeile addiert die Zeilen darüber), der **Rang** (1 = der größte), die **Differenz zur Zeile davor** oder die **Änderung (%) zur Zeile davor** (in der Reihenfolge der Zeilen: nach Monat gruppiert und nach den Gruppen sortiert ergibt das die Änderung von Monat zu Monat).
- Eine **Formel der Kennzahlen** rechnet mit den anderen Kennzahlen derselben Zeile, genannt `{M1}`, `{M2}`... oder nach ihrer Überschrift: `{M1} / {M2}` ist der Durchschnittspreis, wenn M1 die Summe von `{Qty} * {Price}` und M2 die Summe von `{Qty}` ist; `({Revenue} - {Cost}) / {Revenue} * 100` ist die Marge in %. Sie wird auch in der Summenzeile berechnet.

Beispiel - das ausgegebene Geld: Tabelle *Order items*, keine Gruppierung, M1 = **Summe** von `{Qty} * {Unit price}`. Gruppiert nach `{Date}` nach Monat, mit M2 = **Summe** desselben Werts, **angezeigt als** laufende Summe, ergibt das die Ausgaben jedes Monats und den bisherigen Betrag.

Im Zeitverlauf

Bestehend aus wählt, was die Statistik zählt. Neben **den Datensätzen, gruppiert** verfolgen drei Auswahlen etwas über die Zeit, Zeitraum für Zeitraum (**Pro**: Tag, Woche, Monat, Quartal oder Jahr), vom ersten Datum (oder **von**) bis heute (oder **bis**). Die erste Gruppe, falls vorhanden, teilt jeden Zeitraum in Reihen (eine pro Abteilung, pro Artikel):

- **Den in jedem Zeitraum aktiven Datensätzen**: ein Datensatz zählt in jedem Zeitraum zwischen seinem Datum **Beginn** und seinem Datum **Ende** (kein Ende: noch aktiv). Das Personal jedes Monats, die laufenden Verträge, die Instrumente im Einsatz.
- **Dem letzten Datensatz bis zu jedem Zeitraum**: für jeden Zeitraum der letzte Datensatz mit einem Datum bis zu dessen Ende, beibehalten bis zu einem neueren. Eine Preisliste mit einem Datum „gültig ab" ergibt den Preis jedes Monats; Ablesungen ergeben die letzte Ablesung.
- **Den früheren Werten einer Spalte**: aus dem Vorgangsprotokoll (Kapitel 17) wiederhergestellt, das jede Änderung mit ihrer Zeit und den Werten davor und danach aufbewahrt. Ein Datensatz, der bei eingeschaltetem Protokoll nie geändert wurde, behält seinen heutigen Wert; vor seiner ersten Änderung gilt der Wert, den er damals hatte. Verwenden Sie die Spalte in einer Kennzahl (**Mittelwert** von `{Price}`), um ihren Verlauf zu sehen.

Eine Anzahl oder eine Summe der Reihen wird im Diagramm gestapelt; ein Preis, ein Mittelwert oder ein Minimum ist eine Linie je Reihe.

Formeln

Ein Wert, eine Gruppe oder eine Bedingung ist eine Formel aus den Spalten des Datensatzes: `{Spalte}`, `{Verweis>Spalte}` für eine Spalte des referenzierten Datensatzes, Zahlen, Texte in Anführungszeichen (`"ACME"`). **Funktionen…** listet sie alle auf:

Art	Operatoren und Funktionen
Operatoren	`+ - * /`, `&` verbindet Texte, `= <> < <= > >=` vergleichen (Texte ohne Rücksicht auf Groß- und Kleinschreibung), `and`, `or`, `not`
Logik	`if(test, then, else)`, `isempty(x)`, `isnumber(x)`, `between(x, low, high)`, `contains(text, part)`, `startswith`, `endswith`, `coalesce(a, b)`
Zahlen	`round(x, decimals)`, `roundup`, `rounddown`, `trunc`, `int`, `floor`, `ceiling`, `abs`, `sign`, `mod(a, b)`, `power(x, y)`, `sqrt`, `exp`, `ln`, `log10`, `log(x, base)`, `pi()`, `min(a, b)`, `max(a, b)`
Texte	`upper`, `lower`, `proper`, `trim`, `len`, `left(text, n)`, `right(text, n)`, `mid(text, start, n)`, `find(part, text)`, `replace(text, old, new)`, `concat(a, b)`, `rept(text, n)`, `text(x, decimals)`, `number(text)`
Datum	`today()`, `now()`, `year`, `month`, `day`, `hour`, `minute`, `weekday` (1 = Sonntag), `weeknum`, `days(d1, d2)`, `months(d1, d2)`, `years(d1, d2)`, `adddays(d, n)`, `addmonths(d, n)`, `addyears(d, n)`, `eomonth(d, months)`

Die Automatisierungen (Kapitel 10) verwenden dieselben Formeln, außer `power`, `sqrt`, `exp`, `ln`, `log`, `log10`, `roundup`, `rounddown`, `trunc(x, decimals)` und `proper`: Eine Automatisierung wird in der

Datenbank gespeichert und muss in jedem SQLite-Programm funktionieren, und dort gibt es diese nicht.

Beispiele und weitere Funktionen

Beispiele... öffnet eine Registerkarte mit jeder Funktion, die eine Statistik verwenden kann: was sie tut und ein oder mehrere Beispiele, die das Programm selbst an einer kleinen, oben gezeigten Tabelle mit Beispieldatensätzen berechnet (eine Formel eines Werts für den ersten Datensatz, eine Kennzahl über alle), sodass die Ergebnisse immer die sind, die eine Statistik liefert. **Suchen** grenzt die Liste ein; ein Doppelklick kopiert eine Formel (unter Android: ein Beispiel gedrückt halten).

Neben den obigen Funktionen haben Formeln `ifs(test1, value1, ...)`, `switch(x, value1, result1, ..., otherwise)`, `choose(n, a, b, ...)`, `iferror(x, otherwise)`, `istext`, `exact(a, b)` (Groß- und Kleinschreibung zählt), `quotient`, `even`, `odd`, `fact`, `sin`, `cos`, `tan`, `asin`, `acos`, `atan`, `atan2`, `degrees`, `radians`, `search(part, text)` (ohne Rücksicht auf Groß- und Kleinschreibung), `substitute`, `textbefore(text, separator)`, `textafter`, `char`, `code`, `value`, `second`, `isoweeknum`, `edate` und `networkdays(d1, d2)` (die Tage von Montag bis Freitag). `addmonths`, `edate` und `addyears` ergeben den letzten Tag des Monats, wenn es den Tag darin nicht gibt: 31. Januar plus ein Monat ist der 28. Februar.

Die Kennzahlen haben außerdem: **Häufigster Wert (Modus)**, **Geometrisches Mittel**, **Harmonisches Mittel**, **Spannweite (Maximum - Minimum)**, **Erstes Quartil**, **Drittes Quartil**, **10. Perzentil**, **90. Perzentil**, **Mittlere Abweichung**, **Quadratsumme**, **Schiefe**, **Kurtosis**, **Anzahl leerer Werte** und **Liste der Werte** (die verschiedenen Werte, durch Kommas getrennt).

Die Automatisierungen können auch `even`, `odd`, `fact`, die Winkel (`sin` ... `radians`) und `networkdays` nicht verwenden. Die Linie zwischen dem, was berechnet wird, und den Ergebnissen lässt sich verschieben, um dem einen oder dem anderen mehr Platz zu geben; der obere Teil scrollt, wenn er nicht hineinpasst.

15 Dokumente drucken

Wählen Sie Datensätze in einem Raster aus und wählen Sie **Drucken...** (Schaltfläche, Rechtsklick oder **Datenbank > Ausgewählte Datensätze drucken**, `Ctrl+P`): Sie werden als **Dokument** gedruckt - eine Rechnung, ein Lieferschein, eine Kommissionierliste, eine Preisliste - und als PDF gespeichert, das sich anschließend öffnet. Wie es aussieht, bestimmt ein **Druckprofil** der Tabelle; eine Tabelle kann mehrere haben, die in der Datenbank für jeden Benutzer gespeichert werden (**Datenbank > Druckprofile** verwaltet sie, ohne zu drucken).

- **Dokument**: der gedruckte Titel, die **Nummer** (eine Vorlage wie `INV-{date:YYYY}-{seq:5}`, deren Zähler nur weiterläuft, wenn ein Dokument wirklich geschrieben wird), das Layout (eine Tabelle oder ein Block pro Datensatz), der **Aussteller** und **Anmerkungen**.
- **Spalten**: welche gedruckt werden, in welcher Reihenfolge, mit Überschrift, Ausrichtung, Breite, Fettdruck; auch die Spalten der Datensätze, auf die sie verweisen (**Item > Name** druckt den Namen des Artikels, nicht seinen Code).
- **Beträge**: ein Betrag pro Datensatz (`{Qty} * {Price}`), am Ende aufsummiert, mit einer Steuer, der Währung und den Dezimalstellen.
- **Kunde**: ob beim Drucken nach einem Kunden gefragt wird und aus welcher Tabelle.
- **Bilder**: ein Logo, ein Stempel, eine Unterschrift, ein **Wasserzeichen** - jeweils mit Position, Breite, Form, Deckkraft und der Angabe, ob es sich auf den folgenden Seiten wiederholt. Die Vorschau zeigt die Seite so, wie sie gedruckt wird.

Jedes PDF des Programms hat eine Fußzeile mit dem Dateinamen, Datum und Uhrzeit der Erstellung und der Seite (*Invoice 2026-0001.pdf | 2026-10-08 00:21 | Seite 1 von 2*), sodass getrennte Seiten wieder in die richtige Reihenfolge gebracht werden können.

16 Konten und Zugriffsstufen

Ohne Konten kann jeder, der eine Datenbank öffnet, alles tun, und das Vorgangsprotokoll zeichnet den Windows-Benutzer auf. Mit Konten wird bei jedem Öffnen der Datenbank (und nachdem sie sich selbst gesperrt hat) eine **Anmeldung** verlangt, und jedes Konto kann nur tun, was seine **Stufe** erlaubt:

Stufe	Darf
Master	nur die Konten verwalten (erstellen, Stufe ändern, sperren, neues Kennwort) - keine Arbeit an den Daten
Vollzugriff	alles: Datensätze, Tabellen und Beziehungen löschen, Automatisierungen, Sicherheit, Zusammenführen; verwaltet die Konten der drei Stufen darunter
Daten ändern	Datensätze lesen, hinzufügen und ändern (nicht löschen); Export, Statistik, Drucken, SQL-Abfragen
Nur Eingabe	neue Datensätze hinzufügen - sonst nichts, nicht einmal die anderen lesen
Nur lesen	anzeigen, suchen, exportieren, Statistik, drucken

Die Menüs und Schaltflächen, die ein Konto nicht verwenden darf, sind ausgegraut; die Datenbank lehnt den Vorgang ohnehin ab, auch wenn er auf anderem Weg versucht wird.

Datenbank > Benutzer und Zugriff bietet bei einer Datenbank ohne Konten an, diese zu aktivieren: Sie wählen Name und Kennwort eines **Master**-Kontos und eines ersten Kontos mit **Vollzugriff** (jeweils mindestens 6 Zeichen) und melden sich dann an. Von da an kann niemand die Datenbank ohne Konto öffnen. Das Fenster listet jedes Konto mit seiner Stufe und seinem Status auf: **Neues Konto**, **Stufe ändern**, **Sperren** / **Entsperren**, **Neues Kennwort**. Niemand kann sein eigenes Konto ändern oder sperren.

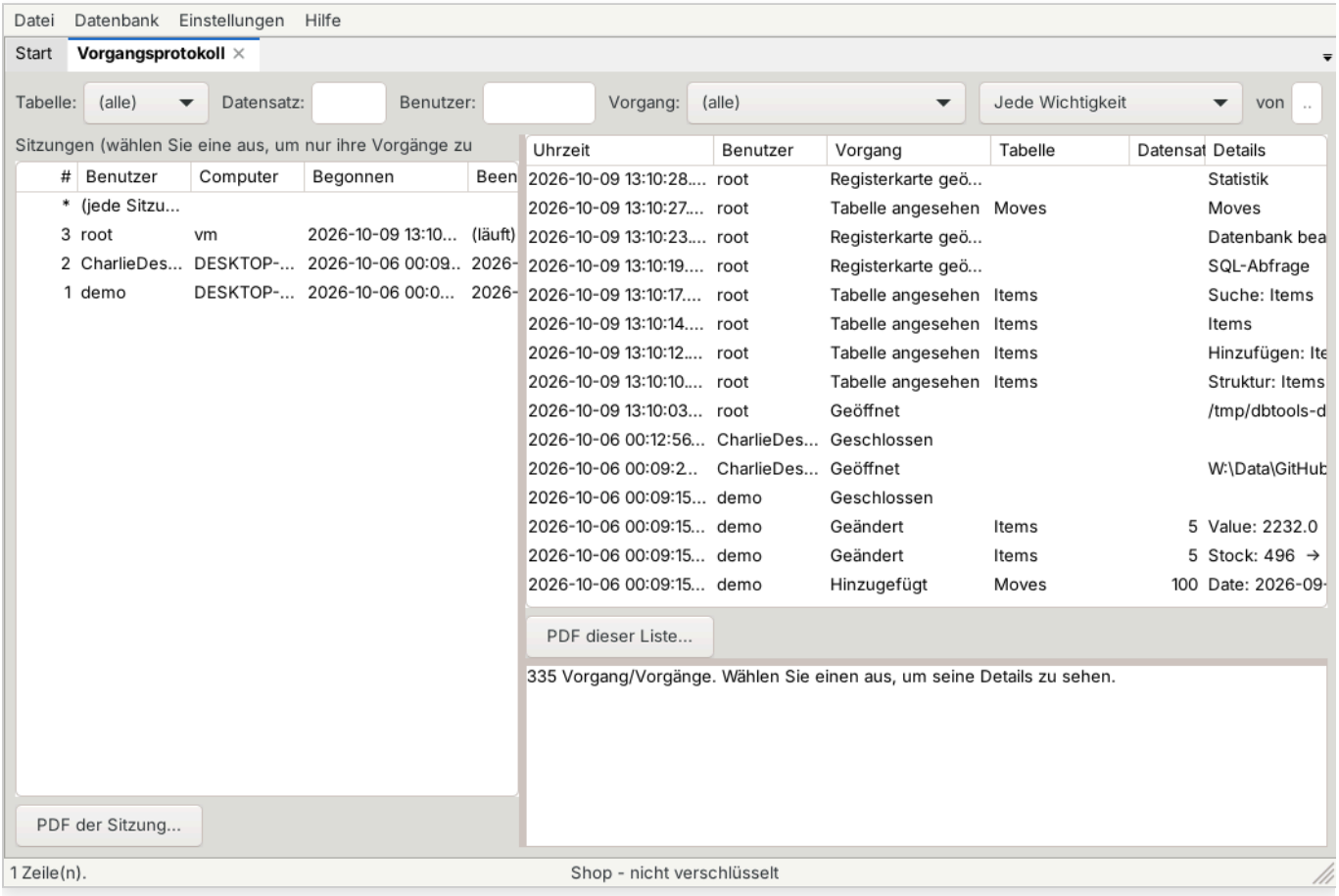
> **Konten werden nie gelöscht.** Wenn jemand geht, sperren Sie sein Konto: Sein Name bleibt im Vorgangsprotokoll neben allem, was er getan hat. Bewahren Sie das Master-Kennwort sicher auf - niemand kann es wiederherstellen.

Datenbank > Mein Kennwort ändern ändert das Kennwort des angemeldeten Kontos; **Datenbank > Benutzer wechseln** schließt die Registerkarten und verlangt eine neue Anmeldung, für einen gemeinsam genutzten PC.

17 Das Vorgangsprotokoll

Neben jeder Datenbank führt das Programm ihr Vorgangsprotokoll: `operations_<Name>.db` (für `Shop.db` also `operations_Shop.db`), mit demselben Schlüssel verschlüsselt wie die Datenbank. Es zeichnet die **Sitzungen** auf - wer die Datenbank geöffnet hat, an welchem PC, von wann bis wann - und in jeder Sitzung jeden **Vorgang**: hinzugefügte, geänderte (mit den Werten davor und danach) und gelöschte Datensätze, geänderte Tabellen, Beziehungen und Automatisierungen, Anmeldungen (auch die abgelehnten), verwaltete Konten, Exporte, Statistiken, Drucke sowie die geöffneten Registerkarten und durchgeführten Suchen. Die Änderungen an Datensätzen schreibt die Datenbank selbst, sodass nichts entgeht.

Datenbank > Vorgangsprotokoll (`Ctrl+Shift+H`) zeigt links die Sitzungen und rechts die Vorgänge, die neuesten zuerst; filtern Sie sie nach Tabelle, Datensatz, Benutzer, Art, Wichtigkeit und Datum. Die Auswahl eines Vorgangs zeigt seine Details: bei einer Änderung jeden geänderten Wert, *alt → neu*. Jede Zeile hat eine **Wichtigkeit** von 1 (Routine) bis 5 (kritisch), die **Gerätezeit** und denselben Zeitpunkt in **UTC** sowie das **Gerät** (Computer und Windows-Benutzer). **PDF der Sitzung** und **PDF dieser Liste** schreiben die Vorgänge als PDF-Bericht.



Das Vorgangsprotokoll: links die Sitzungen, rechts ihre Vorgänge.

> Das Vorgangsprotokoll ist für alle schreibgeschützt: Kein Konto kann es ändern oder löschen. Kopieren und sichern Sie es zusammen mit der Datenbank.

18 Sicherheit

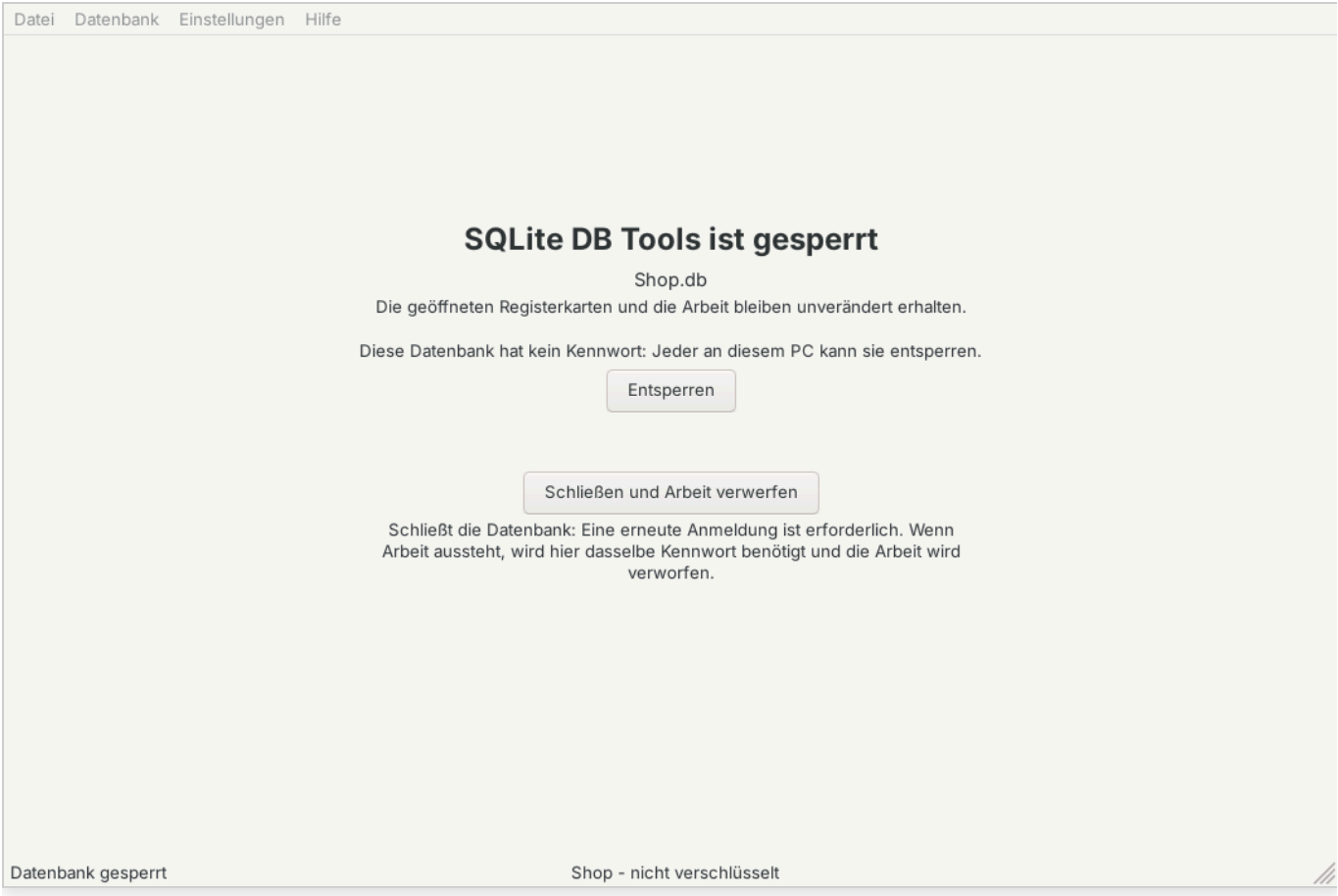
Geschützte Datenbanken

Datenbank > Sicherheit enthält bei einer Datenbank mit Administratorkennwort: **Administratorkennwort ändern**, **Neuer Wiederherstellungsschlüssel**, **Verschlüsselungsschlüssel erneuern** (verschlüsselt alles mit einem neuen Schlüssel neu, falls eine Kopie mit ihrer Schlüsseldatei oder das Kennwort in falsche Hände geraten sein könnte), **Datenbankformat** (SQLCipher 4, ChaCha20, AES-256) und **Datenbankschlüssel anzeigen** (um eine Kopie mit einem anderen Werkzeug zu öffnen). Bei einer Datenbank mit Passphrase: **Passphrase ändern** und **Verschlüsselung entfernen**. Jede unverschlüsselte Datenbank kann später mit einem Administratorkennwort oder einer Passphrase **geschützt** werden.

> Sichern Sie die Datenbank, ihre `.keys`-Datei, ihren `.files`-Ordner und ihr Vorgangsprotokoll zusammen, und bewahren Sie den Wiederherstellungsschlüssel getrennt vom PC auf. Ohne Kennwort oder Wiederherstellungsschlüssel (oder die Passphrase) kann niemand eine verschlüsselte Datenbank öffnen - nicht einmal der Autor des Programms.

Sperre

Datei > Jetzt sperren (`Ctrl+L`) verdeckt das Fenster sofort; nach einer Zeit ohne Aktivität sperrt es sich auch von selbst - standardmäßig nach **10 Minuten**, einstellbar unter **Einstellungen > Anwendungseinstellungen** (0 = nie). Eine Leiste warnt 30 Sekunden vorher. Die Sperre **bewahrt die Arbeit**: Die Registerkarten und die nicht übernommenen Änderungen bleiben unter dem Sperrbildschirm unverändert, bis das Kennwort des Kontos (oder das Administratorkennwort oder die Passphrase) eingegeben wird. Nach dem dritten falschen Kennwort wartet jeder Versuch länger. **Schließen und Arbeit verwerfen** schließt stattdessen die Datenbank.



Der Sperrbildschirm: Die Arbeit bleibt darunter erhalten.

Von Ihnen eingegebene Werte werden nie in SQL eingefügt: Sie werden SQLite immer getrennt übergeben. Namen von Tabellen und Spalten werden erst verwendet, nachdem sie mit der Struktur der Datenbank selbst abgeglichen wurden.

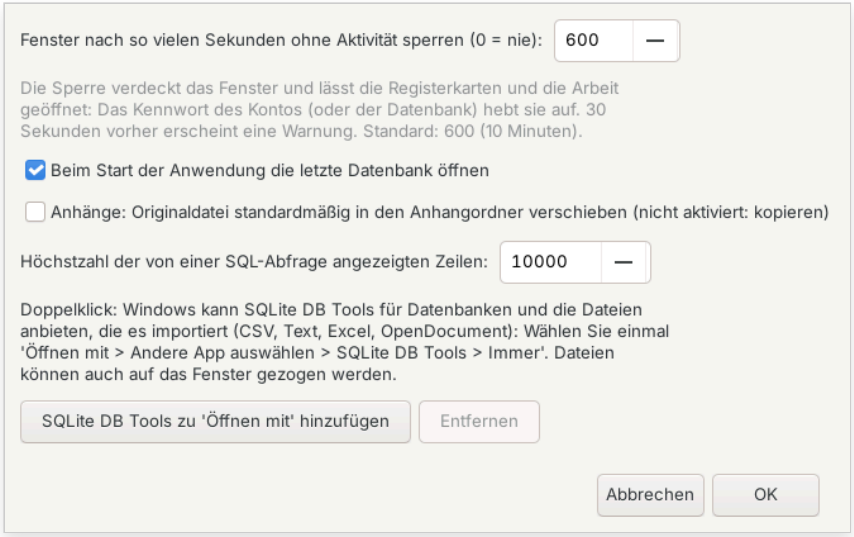
19 Mehrere Datenbanken gleichzeitig

Jedes Fenster arbeitet an **einer Datenbank**: Seine Registerkarten, seine Beziehungen, seine Sperre und sein Vorgangsprotokoll gehören nur zu dieser Datenbank. Um gleichzeitig an zwei Datenbanken zu arbeiten, **starten Sie das Programm erneut** (über das Startmenü, die Taskleiste oder per Doppelklick auf die andere Datenbank): Jede Instanz ist ein eigenes Fenster mit einer eigenen Datenbank, und sie laufen nebeneinander, ohne sich gegenseitig zu stören. Wird eine zweite Datenbank auf ein Fenster gezogen, öffnet sie sich in diesem Fenster, nachdem die erste geschlossen wurde - die Dateien, die es nicht übernehmen kann, werden genannt, damit Sie sie in einem anderen Fenster öffnen.

Dieselbe Datenbank kann auch in zwei Fenstern geöffnet sein: SQLite wechselt zwischen ihnen ab, und jedes Fenster sieht die Änderungen des anderen nach **Aktualisieren**. Für Änderungen der Struktur (Tabellen, Beziehungen, Automatisierungen) halten Sie die Datenbank nur in einem Fenster geöffnet.

20 Einstellungen, Design, Sprache

Einstellungen > Anwendungseinstellungen: die Zeit bis zur Sperre, ob die letzte Datenbank beim Start geöffnet wird, ob Anhänge verschoben oder kopiert werden, die Höchstzahl der Zeilen einer SQL-Abfrage und die Windows-Einträge für „Öffnen mit“.



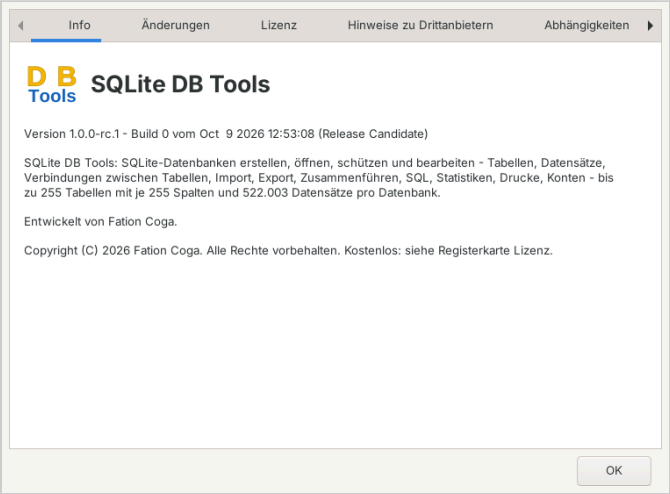
Einstellungen > Anwendungseinstellungen.

Einstellungen > Darstellung wählt die Ansicht von Start (Einfach oder Pro), das **Design** - wie Windows, hell oder dunkel - und die **Akzentfarbe**: Blau, Grün, Violett, Orange oder Rot. Der Akzent hebt Start in kleinen Details hervor: den Rahmen und den Kreis der großen Schaltflächen, den Rand der Kacheln und der kleinen Schaltflächen, den Umschalter, die Titel der Gruppen. Eine Vorschau zeigt die Wahl, bevor sie übernommen wird.

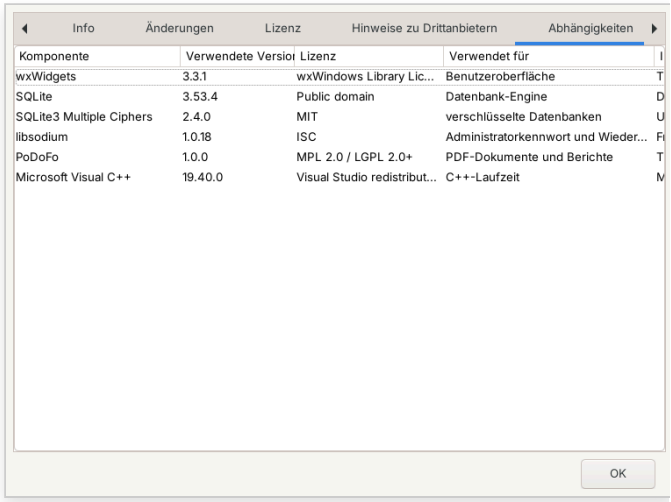
Unter **Einstellungen** legen Sie außerdem die **Sprache** - Englisch, Italienisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch, Hindi, Japanisch oder Arabisch (von rechts nach links) - und die **Protokollebene** fest und öffnen den Datenordner. Design und Sprache können sofort oder ab dem nächsten Start verwendet werden. Das Benutzerhandbuch öffnet sich in der Sprache des Programms (F1).

21 Hilfe, Info und Fehlerbehebung

Hilfe > Info hat eine Registerkarte pro Thema: Info (Version und Entwickler), Änderungen, Lizenz, Hinweise zu Drittanbietern, Abhängigkeiten (die Komponenten und ihre Versionen), Lizenzkonformität und System (kopieren Sie es, wenn Sie um Hilfe bitten). **Hilfe > Anwendungsprotokoll** zeigt, was das Programm getan hat; das vollständige Protokoll ist `SQLite DB Tools data\log.txt`.



Hilfe > Info.



Die Komponenten, auf denen das Programm aufbaut.

Problem	Was zu tun ist
„… ihre Schlüsseldatei … fehlt …“	Legen Sie die `.keys`-Datei (aus Ihrer Sicherung) wieder neben die Datenbank.
Die Passphrase wird abgelehnt	Prüfen Sie die Passphrase; wählen Sie das Format ausdrücklich, statt *Automatisch erkennen*.
„Die Datei … ist nicht im Anhangordner.“	Der `.files`-Ordner wurde nicht zusammen mit der Datenbank kopiert.
„Ihr Konto darf dies nicht tun.“	Die Stufe des Kontos erlaubt es nicht (Kapitel 16).
„Datensätze von … verweisen noch darauf“	Eine Beziehung schützt den Datensatz (Kapitel 10): Ändern oder löschen Sie zuerst die Datensätze, die darauf verweisen.
„Von einer Automatisierung abgelehnt: …“	Eine Automatisierung der Datenbank hat die Änderung abgelehnt; die Meldung nennt den Grund.
Eine abgelegte Datei wird nicht geöffnet	Eine Datenbank pro Fenster: Öffnen Sie die anderen in einem anderen Fenster (Kapitel 19).
„Die Datenbank enthält in allen ihren Tabellen zusammen höchstens 522.003 Datensätze …“	Die Datenbank ist voll: Löschen Sie die Datensätze, die Sie nicht mehr brauchen, oder verlagern Sie einige Tabellen in eine andere Datenbank (Export als Kopie der Datenbank, dann hier löschen).
Start zeigt „Schreibgeschützt“	Die Datenbank überschreitet die Grenzen (Kapitel 4): Exportieren Sie, was Sie brauchen, oder führen Sie sie Tabelle für Tabelle in eine Datenbank innerhalb der Grenzen zusammen.

22 Tastenkombinationen

Tasten	Aktion
`Ctrl+N` / `Ctrl+O`	Neue Datenbank / Datenbank öffnen
`Ctrl+L`	Jetzt sperren
`Ctrl+E`	Exportieren
`Ctrl+W`	Registerkarte schließen
`Ctrl+Shift+N`	Eintrag hinzufügen
`Ctrl+B` / `Ctrl+F`	Anzeigen / Suchen
`Ctrl+Q`	SQL-Abfrage
`Ctrl+Shift+D`	Datenbank bearbeiten (Beziehungen, Indizes, Automatisierungen)
`Ctrl+Shift+T`	Statistik
`Ctrl+Shift+H`	Vorgangsprotokoll
`Ctrl+P`	Ausgewählte Datensätze drucken
`F1`	Dieses Handbuch
`Alt+X`	Beenden
Eingabeformular: `Tab`, `Enter`, `Shift+Enter`, `Ctrl+Enter`	nächstes Feld, nächstes Feld oder Speichern im letzten, Speichern, neue Zeile
Raster: `F2`, `Ctrl+S`, `Esc`, `Del`, `Ctrl+D`	Zeile bearbeiten, übernehmen, Zeile abbrechen, löschen, in neuen Eintrag kopieren
Ctrl+Klick, `Ctrl+C`, `Ctrl+V`	mehrere Zellen wählen, kopieren, einfügen

23 Lizenz, Marken und Software von Drittanbietern

SQLite DB Tools wurde von Fation Coga geschrieben, ist sein Eigentum und wird **kostenlos** zur Verfügung gestellt: Jeder darf es verwenden, zu Hause oder bei der Arbeit, auf beliebig vielen Computern, ohne Lizenzschlüssel, und unveränderte Kopien kostenlos weitergeben. Es darf nicht verkauft, verändert oder durch Reverse Engineering untersucht werden; sein Quellcode wird nicht veröffentlicht. Es wird ohne Gewährleistung bereitgestellt. Der vollständige Text ist `LICENSE.md`, neben dem Programm und unter **Hilfe > Info > Lizenz**.

Der Autor von SQLite, D. Richard Hipp, hat seinen Code der Allgemeinheit geschenkt, mit einem Segenswunsch anstelle eines rechtlichen Hinweises. Dieses Programm legt seinen Quellcode nicht offen und beansprucht diesen Segen daher nicht für sich; es gibt, was es geben kann - sich selbst, kostenlos - und bittet im Gegenzug nur um einen kleineren Wunsch:

> *Mögen Ihre Sicherungen stets aktuell sein und eine Wiederherstellung nie nötig werden.*
> *Möge jede Abfrage Ihnen zurückgeben, wonach Sie fragen wollten.*
> *Mögen Sie Ihre Daten in Ordnung halten, und mögen sie Sie vor allem Ärger bewahren.*

Das Programm baut auf Software anderer Autoren auf, die unter den Lizenzen ihrer Inhaber verwendet wird; diese behalten sämtliche Rechte daran:

- **wxWidgets** - das wxWidgets-Team und Mitwirkende, wxWindows Library Licence: www.wxwidgets.org
- **SQLite** - D. Richard Hipp und die SQLite-Entwickler, gemeinfrei; SQLite ist eine eingetragene Marke von Hipp, Wyrick & Company, Inc.; SQLite DB Tools wird von ihnen weder hergestellt noch empfohlen oder unterstützt: www.sqlite.org
- **SQLite3 Multiple Ciphers** - Ulrich Telle, MIT-Lizenz: utelle.github.io/SQLite3MultipleCiphers
- **SQLCipher** - eine Marke von Zetetic LLC; das Format wird über SQLite3 Multiple Ciphers gelesen: www.zetetic.net/sqlcipher
- **libsodium** - Frank Denis, ISC-Lizenz: libsodium.org
- **PoDoFo** - die PoDoFo-Entwickler, MPL 2.0 / LGPL: github.com/podofo/podofo
- **DB Browser for SQLite** - das Projekt DB Browser for SQLite: sqlitebrowser.org
- **Microsoft**, **Windows**, **Excel**, **Visual Studio** und **Segoe UI** - Marken der Microsoft Corporation; **LibreOffice** - The Document Foundation; **OpenOffice** - die Apache Software Foundation
- **PDF** - das Portable Document Format, ISO 32000; **MySQL** - Oracle Corporation; **PostgreSQL** - die PostgreSQL Global Development Group; **MariaDB** - MariaDB Foundation

Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Ihre Verwendung dient nur der Benennung: Sie bedeutet weder eine Empfehlung durch sie noch eine Verbindung mit ihnen. Die Namen in der Beispieldatenbank sind erfunden.

24 Die Beispieldatenbanken

Mit dem Programm werden drei Beispieldatenbanken geliefert, um alles an realistisch wirkenden Daten auszuprobieren, ohne zuerst eine Datenbank aufzubauen. **Hilfe > Beispieldatenbanken** (oder die Schaltfläche auf der Registerkarte Start) öffnet eine davon: Sie arbeiten an einer **Kopie** im Ordner `Samples` des Datenordners, sodass das Original unverändert bleibt. Wenn Sie dasselbe Beispiel erneut wählen, fragt das Programm, ob Ihre Kopie mit Ihren Änderungen geöffnet oder mit einer frischen Kopie neu begonnen werden soll. Die Daten sind erfunden, mit dem heutigen Tag auf den 1. Oktober 2026 gesetzt: Daten, die „überfällig“ oder „bald fällig“ sind, werden von dort aus gerechnet.

Beispiel	Tabellen	Was es am besten zeigt
Calibration	Locations, Suppliers, Instruments, Calibrations, Movements	Verweise, Automatisierungen, die die Instrumente aktuell halten, Namen von Anhängen, fehlende Anhänge
Shop	Categories, Suppliers, Items, Customers, Movements	Bestand, der von den Bewegungen geführt wird, Statistik über ein Jahr Verkäufe, eine Regel, die eine Änderung ablehnt
Library	Authors, Books, Members, Loans	ein Datensatz, der einen anderen zweimal ändert (ausgeliehen, zurück), eine abgelehnte Ausleihe, Suchen nach Überfälligem

Calibration

Die Messinstrumente eines Unternehmens: wo sich jedes befindet, wann es kalibriert wurde und wann es wieder fällig ist. Ein Instrument hat ein *Tag* (CA-001), einen Typ, einen Standort und einen Lieferanten (Verweise), ein Foto und sein Handbuch (Anhänge). Jede Kalibrierung verweist auf ihr Instrument und speichert ihr Zertifikat als PDF, benannt nach dem Instrument und dem Datum.

1. **Anzeigen** *Instruments*: Sortieren Sie nach *Next due*; suchen Sie *Next due* **ist kleiner als** 2026-10-01, um die überfälligen Instrumente zu finden.
2. **Eintrag hinzufügen** in *Calibrations* für eines davon, mit dem Ergebnis *Pass* und einem Datum in *Valid until*: Die Automatisierung setzt *Last calibrated*, *Next due* und *Status* des Instruments. Mit *Fail* wird das Instrument *Out of service*.
3. Hängen Sie der neuen Kalibrierung ein Zertifikat an: Seine Datei heißt `<Tag>_<Date>_Calibration certificate.pdf`. **Tabellenstruktur bearbeiten** von *Calibrations*, Spalte *Calibration certificate*, zeigt, wie der Name gewählt wird.
4. **Datenbank > Anhänge prüfen**: Drei Zertifikate fehlen. Reparieren Sie eines mit einer beliebigen PDF-Datei.
5. **Eintrag hinzufügen** in *Movements*, der ein Instrument nach *VAN-1* bringt: Seine *Location* folgt. Das Bewegen von *OS-008* (ausgemustert) wird mit einer Meldung abgelehnt.
6. Versuchen Sie, einen Standort zu löschen, der noch von einem Instrument verwendet wird: Die Beziehung lehnt es ab. **Statistik** zu *Calibrations*: ihre Anzahl und ihre Kosten je Labor.

Shop

Ein kleiner Laden mit 120 Artikeln in fünf Kategorien, ihren Lieferanten, 45 Kunden und einem Jahr Lagerbewegungen. Der *Stock* eines Artikels wird nie eingetippt: Die Bewegungen ändern ihn (Einkäufe und Rückgaben erhöhen, Verkäufe verringern).

1. **Anzeigen** *Items* und merken Sie sich den Bestand eines Artikels; **Eintrag hinzufügen** in *Movements*: ein *Sale* von 2 Stück davon. Sein Bestand ist um 2 niedriger; das Vorgangsprotokoll zeigt beide Änderungen als einen Vorgang.
2. Setzen Sie den *Price* eines Artikels unter seinen *Cost*: Die Automatisierung lehnt es ab.
3. **SQL**: die nachzubestellenden Artikel, `SELECT SKU, Name, Stock FROM Items WHERE Stock < "Reorder level"`; oder **Suchen** in *Items*, wo *Stock* **ist kleiner als** 5.
4. **Statistik** zu *Movements*: Verkäufe pro Monat, Menge pro Kategorie (über den Verweis auf den Artikel).
5. Die Fotos sind nach *SKU* und *Name* des Artikels benannt, ohne Tabelle und Spalte: siehe die Spalte *Photo* von *Items*. Einige Artikel haben kein Foto.
6. **Exportieren** Sie die Kunden als CSV, oder **drucken** Sie eine Liste der Bewegungen eines Artikels.

Library

Klassische Bücher, ihre Autoren, die Mitglieder der Bibliothek und zwei Jahre Ausleihen. Ein Buch ist *Available*, *Lent* oder *Lost*; die Ausleihen ändern das.

1. **Eintrag hinzufügen** in *Loans* für ein verfügbares Buch: Das Buch wird *Lent*. Eine erneute Ausleihe wird abgelehnt: „This book is not available“.
2. Bearbeiten Sie die Ausleihe und füllen Sie *Returned on* aus: Das Buch ist wieder *Available* (eine Automatisierung bei der Änderung einer Spalte).
3. **Suchen** in *Loans*, wo *Returned on* **ist leer** und *Due* **ist kleiner als** 2026-10-01: die überfälligen Ausleihen.
4. **Verlauf dieses Datensatzes** bei einem Buch: jede Ausleihe, die es geändert hat.
5. **Eintrag hinzufügen** in *Members*: Die Nummer in *Card* wird vorgeschlagen (automatisch hochgezählt ab 1001).
6. Probieren Sie **Datenbank > Speicherort des Anhangordners** an Ihrer Kopie aus: Verschieben Sie die Umschläge in einen anderen Ordner und sehen Sie, wie die Registerkarte Start den neuen Ordner nennt.